ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET

XÂY DỰNG WEBSITE
CHIA SẺ CÔNG THỨC NẤU ĂN

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Nguyễn Nhứt Lam

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Nguyễn Thị Mộng Thu
MSSV: 170125202
Lớp: DK25TTC3

Vĩnh Long, tháng 10 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET

XÂY DỰNG WEBSITE
CHIA SẺ CÔNG THỨC NẤU ĂN

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Nguyễn Nhứt Lam

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Nguyễn Thị Mộng Thu
MSSV: 170125202
Lớp: DK25TTC3

Vĩnh Long, tháng 10 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....
.....
.....

LỜI CẢM ƠN

Việc xây dựng Bếp Nhà là dịp để tôi chuyển những kiến thức của học phần Chuyên đề ASP.NET thành một ứng dụng có dữ liệu và quy trình xử lý cụ thể. Tôi trân trọng sự hướng dẫn của giảng viên trong việc lựa chọn cách tổ chức chương trình, phân tích yêu cầu và hoàn thiện sản phẩm.

Tôi xin cảm ơn thầy TS. Nguyễn Nhứt Lam đã trang bị nền tảng về lập trình, cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng web. Những nội dung đã học giúp tôi hiểu vì sao một chức năng cần được xem xét đồng thời ở giao diện, kiểm tra phía máy chủ và ràng buộc dữ liệu, thay vì chỉ dừng lại ở việc hiển thị một trang web.

Trong đề tài này, tôi tập trung tìm hiểu cách tổ chức công thức, nguyên liệu và phản hồi của người nấu; cách bảo vệ thao tác theo tài khoản; cùng cơ chế quản lý nội dung có thể phục hồi. Quá trình thực hiện đã giúp tôi nhận ra nhiều tình huống cần xử lý khi phát triển một website có sự tham gia của cộng đồng.

Báo cáo trình bày những chức năng đã triển khai, lựa chọn kỹ thuật và các điểm còn cần phát triển của hệ thống. Tôi mong nhận được nhận xét chuyên môn để tiếp tục cải thiện cách thiết kế và chất lượng chương trình trong những lần thực hiện tiếp theo.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ..... **iii**
TÓM TẮT ĐỒ ÁN ..... **ix**
MỞ ĐẦU **1**
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT **4**
1.1. Khái quát về ASP.NET 4
1.1.1. Nền tảng và phiên bản sử dụng 4
1.1.2. Kiến trúc xử lý yêu cầu và ưu điểm 4
1.2. Các mô hình lập trình web 4
1.2.1. ASP.NET Web Forms 4
1.2.2. ASP.NET Core MVC 5
1.2.3. Razor Pages 5
1.3. Các công nghệ liên quan 5
1.3.1. SQL Server và dữ liệu quan hệ 5
1.3.2. ORM và Entity Framework Core 6
1.3.3. Xác thực và phân quyền 6
1.3.4. Giao diện Razor và trao đổi dữ liệu qua HTTP 7
1.3.5. Kiểm tra dữ liệu và tệp ảnh 7
1.4. Cơ sở nghiệp vụ chia sẻ công thức 7
1.5. Các công trình và hệ thống liên quan 8
CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU **9**
2.1. Mô tả bài toán 9
2.2. Yêu cầu đối với hệ thống 10
2.2.1. Yêu cầu chức năng 10
2.2.2. Yêu cầu phi chức năng 10
2.2.3. Các quy tắc nghiệp vụ quan trọng 11
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu 12
2.3.1. Bảng users 12
2.3.2. Bảng categories 13
2.3.3. Bảng recipes 13
2.3.4. Bảng ingredients 14
2.3.5. Bảng recipe_ingredients 15

2.3.6. Bảng reviews 15
2.3.7. Bảng follows 16
2.4. Quan hệ và bảo toàn dữ liệu 17
2.5. Các luồng nghiệp vụ 17
2.5.1. Tạo tài khoản và bắt đầu phiên làm việc 17
2.5.2. Khôi phục quyền truy cập 18
2.5.3. Công bố một công thức mới 18
2.5.4. Sửa bài và quản lý vòng đời công thức 18
2.5.5. Tra cứu và đọc nội dung món ăn 19
2.5.6. Gửi và điều chỉnh đánh giá 19
2.5.7. Theo dõi tác giả và xem bảng tin 20
2.5.8. Quản lý nội dung và tài khoản 20
2.6. Mô hình Use Case 20
2.6.1. Các tác nhân và nhóm chức năng 20
2.6.2. Danh sách Use Case 21
2.7. Kiến trúc triển khai 24
2.8. Tổ chức mã nguồn và cấu hình chạy 25
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26
3.1. Giao diện đăng nhập 26
3.2. Giao diện đăng ký 26
3.3. Giao diện quên mật khẩu 27
3.4. Giao diện đặt lại mật khẩu 28
3.5. Giao diện trang chủ 29
3.6. Giao diện danh sách khám phá công thức 30
3.7. Giao diện kết quả tìm kiếm kết hợp 31
3.8. Giao diện chi tiết công thức công khai 31
3.9. Giao diện đánh giá và nhận xét của thành viên 32
3.10. Giao diện chia sẻ công thức 33
3.11. Giao diện nguyên liệu và các bước nấu 34
3.12. Giao diện chỉnh sửa công thức cá nhân 35
3.13. Giao diện bếp của tôi 36
3.14. Giao diện gian bếp tác giả và theo dõi 37

3.15. Giao diện bảng tin đang theo dõi 38
3.16. Giao diện hồ sơ và đổi mật khẩu 38
3.17. Giao diện quản lý công thức 39
3.18. Giao diện chi tiết công thức 40
3.19. Giao diện quản lý đánh giá 40
3.20. Giao diện quản lý danh mục và thêm mới 41
3.21. Giao diện quản lý tài khoản 42
3.22. Giao diện hồ sơ quản trị viên 42
3.23. Giao diện phản hồi kiểm tra dữ liệu 43
3.24. Môi trường chạy và nội dung kiểm tra 43
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 45
4.1. Kết quả đạt được 45
4.2. Những giới hạn của phiên bản hiện tại 45
4.3. Định hướng phát triển 46
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 47

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống Bếp Nhà 9
Hình 2. Sơ đồ cơ sở dữ liệu 12
Hình 3. Phân biệt trạng thái hiển thị và trạng thái xóa mềm của công thức 19
Hình 4. Sơ đồ Use Case tổng quát 21
Hình 5. Kiến trúc triển khai MVC của Bếp Nhà 24
Hình 6. Màn hình đăng nhập vào Bếp Nhà 26
Hình 7. Biểu mẫu tạo tài khoản thành viên 26
Hình 8. Trang yêu cầu liên kết đặt lại mật khẩu 27
Hình 9. Biểu mẫu nhập mật khẩu mới 28
Hình 10. Trang chủ: tìm kiếm món ăn và các nhóm công thức 29
Hình 11. Kho công thức: bộ lọc và danh sách kết quả 30
Hình 12. Kết quả tìm món theo từ khóa và độ khó 31
Hình 13. Chi tiết công thức: thông tin món, nguyên liệu và hướng dẫn 32
Hình 14. Biểu mẫu sao và nhận xét cho công thức của người khác 32
Hình 15. Phần thông tin chính khi đăng công thức mới 33
Hình 16. Các dòng nguyên liệu và hướng dẫn có thể thêm bớt 34
Hình 17. Chỉnh sửa công thức: thông tin chính, ảnh và các dòng nguyên liệu, bước nấu 36
Hình 18. Giao diện bếp của tôi 36
Hình 19. Trang tác giả với thông tin và trạng thái theo dõi 37
Hình 20. Các công thức công khai từ tác giả đang được theo dõi 38
Hình 21. Trang cập nhật tên và giới thiệu cá nhân 38
Hình 22. Bảng quản lý công thức trong bố cục quản trị riêng 39
Hình 23. Trang quản lý chi tiết nội dung một công thức 40
Hình 24. Danh sách đánh giá và thao tác quản lý 40
Hình 25. Màn hình thêm và quản lý danh mục món ăn 41
Hình 26. Tra cứu và thay đổi trạng thái hoạt động tài khoản 42
Hình 27. Biểu mẫu hồ sơ trong khu vực quản trị 42
Hình 28. Thông báo lỗi tiếng Việt ngay dưới trường nhập 43

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Hình 1. Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống Bếp Nhà 9
Hình 2. Sơ đồ cơ sở dữ liệu 12
Hình 3. Phân biệt trạng thái hiển thị và trạng thái xóa mềm của công thức 19
Hình 4. Sơ đồ Use Case tổng quát 21
Hình 5. Kiến trúc triển khai MVC của Bếp Nhà 24
Hình 6. Màn hình đăng nhập vào Bếp Nhà 26
Hình 7. Biểu mẫu tạo tài khoản thành viên 26
Hình 8. Trang yêu cầu liên kết đặt lại mật khẩu 27
Hình 9. Biểu mẫu nhập mật khẩu mới 28
Hình 10. Trang chủ: tìm kiếm món ăn và các nhóm công thức 29
Hình 11. Kho công thức: bộ lọc và danh sách kết quả 30
Hình 12. Kết quả tìm món theo từ khóa và độ khó 31
Hình 13. Chi tiết công thức: thông tin món, nguyên liệu và hướng dẫn 32
Hình 14. Biểu mẫu sao và nhận xét cho công thức của người khác 32
Hình 15. Phần thông tin chính khi đăng công thức mới 33
Hình 16. Các dòng nguyên liệu và hướng dẫn có thể thêm bớt 34
Hình 17. Chỉnh sửa công thức: thông tin chính, ảnh và các dòng nguyên liệu, bước nấu 36
Hình 18. Giao diện bếp của tôi 36
Hình 19. Trang tác giả với thông tin và trạng thái theo dõi 37
Hình 20. Các công thức công khai từ tác giả đang được theo dõi 38
Hình 21. Trang cập nhật tên và giới thiệu cá nhân 38
Hình 22. Bảng quản lý công thức trong bố cục quản trị riêng 39
Hình 23. Trang quản lý chi tiết nội dung một công thức 40
Hình 24. Danh sách đánh giá và thao tác quản lý 40
Hình 25. Màn hình thêm và quản lý danh mục món ăn 41
Hình 26. Tra cứu và thay đổi trạng thái hoạt động tài khoản 42
Hình 27. Biểu mẫu hồ sơ trong khu vực quản trị 42
Hình 28. Thông báo lỗi tiếng Việt ngay dưới trường nhập 43

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Bếp Nhà là website cộng đồng để thành viên công bố công thức nấu ăn có cấu trúc, gồm thông tin món, ảnh, danh mục, độ khó, thời gian, khẩu phần, nguyên liệu kèm định lượng và các bước thực hiện. Người truy cập có thể tìm theo tên món hoặc nguyên liệu, kết hợp danh mục và mức độ khó để thu hẹp kết quả.

Đề tài tổ chức người sử dụng thành ba nhóm. Khách tiếp cận nội dung công khai; thành viên đăng và quản lý công thức, đánh giá món ăn của người khác, theo dõi tác giả và xem bảng tin; quản trị viên quản lý công thức, nhận xét, danh mục và trạng thái tài khoản qua giao diện riêng. Công thức hợp lệ được công bố ngay, sau đó có thể bị quản trị viên ẩn khi cần xử lý nội dung.

Ứng dụng được triển khai trong một project ASP.NET Core MVC trên .NET 10, sử dụng Razor cho giao diện và Entity Framework Core để làm việc với SQL Server. Cơ sở dữ liệu gồm bảy bảng, có khóa và ràng buộc phù hợp với nghiệp vụ của hệ thống.

Các chức năng sử dụng xác thực cookie và phân quyền ở máy chủ. Mật khẩu được băm bằng BCrypt; ảnh đại diện công thức chỉ nhận JPG hoặc PNG, dung lượng tối đa 5 MB. Cơ chế xóa mềm giữ lại dữ liệu để quản trị viên có thể phục hồi, đồng thời loại nội dung đã xóa khỏi các truy vấn thông thường.

Sản phẩm thể hiện sự phối hợp giữa giao diện MVC, dữ liệu quan hệ và các tương tác cộng đồng. Báo cáo đi từ cơ sở kỹ thuật đến phân tích, thiết kế, các màn hình vận hành và định hướng bổ sung cho hệ thống.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Khi chuẩn bị bữa ăn, người nấu thường cần tìm một món phù hợp với nguyên liệu sẵn có, thời gian chuẩn bị và khả năng nấu nướng. Hướng dẫn được đăng rời rạc dưới nhiều hình thức có thể thiếu định lượng, không chia rõ thứ tự thao tác hoặc khó tìm lại bằng tên nguyên liệu. Vì vậy, một website tập hợp công thức theo cấu trúc thống nhất có ý nghĩa trực tiếp với nhu cầu tra cứu và thực hiện món ăn.

Bên cạnh việc đọc hướng dẫn, người dùng có nhu cầu nhận xét kết quả đã nấu và theo dõi những người thường chia sẻ món phù hợp. Bài đăng cộng đồng cũng cần gắn với tác giả để xác định quyền sửa nội dung và xử lý phản ánh. Từ những nhu cầu đó, đề tài xây dựng Bếp Nhà với kho công thức có thể tìm kiếm, đánh giá và nhận xét, theo dõi tác giả, cùng khu vực quản trị để kiểm soát trạng thái nội dung và tài khoản.

Đề tài được lựa chọn vì kết hợp một nhu cầu sử dụng cụ thể với các nội dung chuyên môn của môn học: thiết kế dữ liệu quan hệ, xử lý biểu mẫu nhiều dòng, tìm kiếm kết hợp bộ lọc, xác thực, phân quyền, tải ảnh và bảo toàn dữ liệu. Phạm vi này có thể hiện thực trong một ứng dụng MVC và kiểm tra được qua các thao tác của khách, thành viên và quản trị viên.

2. Mục tiêu của đồ án

Mục tiêu tổng quát là phân tích, thiết kế và xây dựng website Bếp Nhà phục vụ việc chia sẻ, tra cứu và quản lý công thức nấu ăn. Sản phẩm cần chạy với dữ liệu lưu trong SQL Server, kiểm tra quyền ở máy chủ và đáp ứng các quy tắc nghiệp vụ đã xác định.

Về chức năng, hệ thống tổ chức thông tin món ăn thành tiêu đề, giới thiệu, danh mục, ảnh, độ khó, thời gian, khẩu phần, nguyên liệu và từng bước chế biến; hỗ trợ tra cứu theo tên món hoặc nguyên liệu, lọc theo danh mục và độ khó, sắp xếp theo thời gian hoặc điểm đánh giá. Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập, cập nhật hồ sơ, đổi hoặc đặt lại mật khẩu. Thành viên được tự quản lý công thức, đánh giá món của người khác và theo dõi tác giả; quản trị viên thực hiện hậu kiểm, ẩn, xóa mềm, phục hồi nội dung và khóa tài khoản bằng giao diện quản lý riêng.

Về sản phẩm kỹ thuật, mã nguồn được tổ chức thành một project ASP.NET Core MVC trong solution có thể mở và biên dịch, kèm cấu hình chạy và tài liệu bàn giao. Các mục tiêu này được kiểm tra bằng cách đối chiếu chức năng đã lưu với những kịch bản nghiệp vụ và vai trò tương ứng.

3. Phạm vi nghiên cứu và triển khai

* Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là dữ liệu, quy trình và quyền hạn liên quan đến việc công bố, tra cứu, trao đổi và quản lý công thức trên website cộng đồng. Các nhóm người dùng trong phạm vi gồm khách chưa đăng nhập, thành viên chia sẻ món ăn và quản trị viên phụ trách nội dung, danh mục, đánh giá và tài khoản.

* Phạm vi thực hiện

Phạm vi hiện thực gồm đăng ký và phiên đăng nhập; hồ sơ tài khoản; công thức và danh mục; nguyên liệu dùng chung cùng định lượng riêng theo từng món; đánh giá; quan hệ theo dõi; tìm kiếm và bảng tin; khu vực quản trị. Bài mới hợp lệ được hiển thị ngay, không qua hàng chờ duyệt. Trạng thái công khai, trạng thái xóa mềm và trạng thái hoạt động của tài khoản là các trạng thái riêng, được xử lý theo chức năng tương ứng.

Phiên bản được kiểm tra trên máy tính Windows, sử dụng SQL Server LocalDB và lưu ảnh trên máy chủ ứng dụng. Luồng quên mật khẩu đối chiếu email đã đăng ký, tạo liên kết đặt lại dùng một lần và không giới hạn thời gian; liên kết được hiển thị trên trang yêu cầu. Hệ thống chưa gửi thư hoặc xác minh quyền sở hữu hộp thư. Video cho từng bước, nhắn tin trực tiếp, thanh toán và ứng dụng di động độc lập nằm ngoài phạm vi hiện thực.

* Phương pháp thực hiện

Đề tài sử dụng phương pháp phân tích nghiệp vụ và hiện thực hóa theo từng nhóm chức năng. Trước hết, các thao tác cần thiết của khách, thành viên và quản trị viên được liệt kê thành yêu cầu; mỗi yêu cầu được đối chiếu với dữ liệu đầu vào, kết quả mong đợi và quyền thực hiện. Từ yêu cầu đó, mô hình thực thể-quan hệ được xây dựng cho bảy bảng, sau đó được triển khai bằng SQL Server và EF Core.

Các nhóm chức năng được hiện thực lần lượt từ cấu trúc dữ liệu, xử lý tại controller đến biểu mẫu và màn hình kết quả. Mỗi nhóm được chạy thử trước khi ghép vào luồng

sử dụng chung. Mã nguồn, cấu hình SQL Server LocalDB và trình duyệt trên Windows là những công cụ trực tiếp phục vụ việc xây dựng và kiểm tra sản phẩm.

Việc kiểm tra được thực hiện bằng cách biên dịch solution và đối chiếu các tình huống sử dụng với kết quả trên giao diện và dữ liệu: truy cập theo vai trò, tạo và sửa công thức, tìm kiếm theo tên/nguyên liệu, tải ảnh đúng định dạng và dung lượng, đánh giá, theo dõi, ẩn, xóa mềm và phục hồi. Đây là phương pháp kiểm thử chức năng theo kịch bản; đề tài không tuyên bố đã đo tải lớn hay kiểm định bảo mật độc lập.

4. Tóm tắt công nghệ sử dụng

- **Ứng dụng:** C# và ASP.NET Core MVC trên .NET 10, tổ chức trong một project để tiếp nhận yêu cầu, xử lý nghiệp vụ và dựng trang Razor.
- **Giao diện:** Razor View, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap và jQuery; bố cục cộng đồng và khu vực quản trị được tổ chức riêng.
- **Truy cập dữ liệu:** Entity Framework Core 10.0.13 ánh xạ các lớp C# với bảy bảng quan hệ, thực hiện truy vấn và lưu thay đổi.
- **Lưu trữ:** SQL Server LocalDB lưu tài khoản, công thức, danh mục, nguyên liệu, đánh giá và quan hệ theo dõi.
- **Xác thực và mật khẩu:** Cookie Authentication quản lý phiên và vai trò; BCrypt.Net-Next 4.0.3 băm và xác minh mật khẩu.
- **Ảnh công thức:** chỉ nhận phần mở rộng .jpg hoặc .png, tối đa 5 MB; máy chủ kiểm tra chữ ký tệp, đặt tên GUID và lưu trong wwwroot/uploads.
- **Công cụ phát triển và chạy:** .NET 10 SDK, Visual Studio 2026 phiên bản 18.0 trở lên hoặc .NET CLI, cùng trình duyệt Microsoft Edge/Google Chrome.

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

1.1. Khái quát về ASP.NET

1.1.1. Nền tảng và phiên bản sử dụng

ASP.NET là nhóm công nghệ phát triển ứng dụng web trong hệ sinh thái .NET. Khi xác định nền tảng cho đề tài, cần phân biệt ASP.NET trên .NET Framework với ASP.NET Core. ASP.NET Core cung cấp cơ chế xử lý yêu cầu HTTP, định tuyến, cấu hình, xác thực và tích hợp các dịch vụ phục vụ ứng dụng web [10].

Bếp Nhà sử dụng ASP.NET Core MVC trên .NET 10, được thể hiện qua Web SDK và TargetFramework net10.0 trong tệp dự án. Ứng dụng được nghiệm thu trên Windows với SQL Server LocalDB. Việc nêu rõ phiên bản giúp xác định đúng bộ SDK, thư viện EF Core và công cụ phát triển cần có khi mở solution.

1.1.2. Kiến trúc xử lý yêu cầu và ưu điểm

Yêu cầu từ trình duyệt đi qua một chuỗi middleware trước khi đến chức năng xử lý. Trong Bếp Nhà, chuỗi này phục vụ tệp tĩnh, xác định đường dẫn, nhận diện tài khoản và kiểm tra quyền trước khi thực thi controller. Các dịch vụ như CookingDbContext, SessionService và ImageStorage được đăng ký trong Program.cs rồi cung cấp cho controller qua cơ chế dependency injection.

Cách tổ chức theo thành phần giúp cấu hình dịch vụ và thứ tự xử lý tập trung. ASP.NET Core cũng hỗ trợ cấu hình theo môi trường và sử dụng chung hạ tầng cho MVC, xác thực và các phản hồi HTTP [10]. Với phạm vi đề tài, các khả năng này giúp một project xử lý được trang công khai, biểu mẫu của thành viên và nghiệp vụ quản trị mà vẫn phân biệt rõ trách nhiệm của từng phần.

1.2. Các mô hình lập trình web

1.2.1. ASP.NET Web Forms

Web Forms thuộc ASP.NET trên .NET Framework. Giao diện được xây dựng từ trang, server control và mã xử lý phía máy chủ; mô hình cung cấp sự kiện và vòng đời trang để phản hồi thao tác của người dùng [7]. Web Forms được trình bày nhằm làm rõ một hướng phát triển ứng dụng ASP.NET, còn mã nguồn Bếp Nhà sử dụng ASP.NET Core MVC trên .NET 10.

1.2.2. ASP.NET Core MVC

Model-View-Controller phân chia ứng dụng thành phần biểu diễn và kiểm tra dữ liệu, phần trình bày, cùng phần tiếp nhận yêu cầu và điều phối xử lý. Controller nhận thao tác, làm việc với dữ liệu và lựa chọn view hoặc kết quả HTTP phù hợp [1]. Cách phân chia này giúp thay đổi màn hình mà vẫn giữ được các quy tắc xử lý ở phía máy chủ.

Trong Bếp Nhà, Models chứa thực thể lưu trữ, model biểu mẫu và dữ liệu dành cho màn hình; Views chứa các tệp .cshtml, layout và partial view; Controllers gom các action theo nhóm chức năng như công thức, tài khoản, đánh giá, theo dõi và quản trị. Data và Services hỗ trợ các nhóm đó trong cùng project MVC.

MVC phù hợp với đề tài vì một nhóm nghiệp vụ được sử dụng ở nhiều màn hình và cần kiểm tra quyền thống nhất. Chẳng hạn, dữ liệu công thức phục vụ cả danh sách, trang chi tiết, biểu mẫu chỉnh sửa và màn hình quản lý. Việc gom xử lý theo controller giúp đường dẫn, kiểm tra đầu vào và phản hồi của các màn hình này có thể được theo dõi rõ ràng trong mã nguồn.

1.2.3. Razor Pages

Razor Pages tổ chức ứng dụng theo từng trang. Tệp giao diện sử dụng Razor và có thể gắn với PageModel chứa các handler như OnGet hoặc OnPost; cách tổ chức này phù hợp với những tình huống xử lý xoay quanh một trang [8]. Razor Pages và MVC cùng thuộc ASP.NET Core, nhưng khác cách bố trí điểm nhận yêu cầu và mã xử lý.

Các tệp .cshtml trong thư mục Views của Bếp Nhà là Razor View của MVC. Chúng nhận model từ controller và không được tổ chức thành Razor Page có chỉ thị @page. Vì vậy, việc sử dụng cú pháp Razor trong giao diện không làm thay đổi mô hình MVC đã chọn.

1.3. Các công nghệ liên quan

1.3.1. SQL Server và dữ liệu quan hệ

Dữ liệu quan hệ biểu diễn thông tin bằng bảng, khóa và mối liên kết giữa các bản ghi. Trong website chia sẻ công thức, một bài viết phải gắn với tác giả, danh mục và danh sách nguyên liệu; đánh giá và theo dõi tiếp tục tạo quan hệ giữa nội dung với tài

khoản. Khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc duy nhất giúp bảo vệ các mối liên kết đó khi nhiều thao tác cùng tác động đến dữ liệu.

Bếp Nhà sử dụng SQL Server LocalDB, một thành phần của SQL Server Express hướng tới môi trường phát triển, có thể khởi động thông qua kết nối của ứng dụng [11]. Trong phạm vi nghiệm thu, LocalDB lưu bảy bảng của hệ thống trên máy Windows. Thiết kế bảng và các ràng buộc cụ thể được trình bày ở Chương 2.

1.3.2. ORM và Entity Framework Core

Object-Relational Mapping (ORM) ánh xạ đối tượng trong chương trình với dữ liệu quan hệ. Entity Framework Core cung cấp context, tập thực thể và cơ chế truy vấn hoặc ghi thay đổi bằng mã .NET [2]. ORM hỗ trợ thao tác dữ liệu nhưng các quy tắc duy nhất, quan hệ tham chiếu và điều kiện nghiệp vụ vẫn cần được thiết kế rõ ràng.

CookingDbContext của Bếp Nhà khai báo bảy DbSet và cấu hình ánh xạ bằng Fluent API. Controller dùng LINQ để tra cứu, lọc, sắp xếp và lưu nội dung. Khi tạo hoặc sửa công thức, transaction giúp thông tin món ăn cùng các dòng nguyên liệu được xử lý trong một đơn vị công việc. Cơ sở dữ liệu được khởi tạo bằng EnsureCreated; script bổ sung xóa mềm và chuyển các cột ngày giờ sang datetime khi khởi động. Dự án chưa dùng lịch sử EF migrations.

1.3.3. Xác thực và phân quyền

Authentication xác định người đang sử dụng hệ thống; authorization quyết định người đó được thực hiện thao tác nào. Xác thực cookie trong ASP.NET Core duy trì danh tính qua các yêu cầu sau khi đăng nhập và có thể được sử dụng mà không triển khai toàn bộ ASP.NET Core Identity [3]. Trong Bếp Nhà, quyền thành viên và quản trị được kiểm tra ở máy chủ, còn quyền sửa nội dung được đối chiếu với tác giả đã lưu.

Mật khẩu được băm bằng **BCrypt.Net-Next** trước khi lưu và được xác minh bằng thao tác kiểm tra của thư viện [5]. SessionService kiểm tra trạng thái tài khoản và dấu vết mật khẩu ở những yêu cầu tiếp theo. Nhờ đó, việc khóa tài khoản hoặc đổi mật khẩu có thể làm phiên cũ không còn hợp lệ.

Luồng quên mật khẩu dùng token ngẫu nhiên 32 byte và chỉ lưu bản băm SHA-256. Theo phạm vi hiện thực, token không hết hạn theo thời gian, bị thay thế khi có yêu cầu mới và được xóa cùng thao tác lưu mật khẩu mới. Liên kết hiện được hiển thị trên

trang yêu cầu, chưa được gửi qua hộp thư; đây là giới hạn cần phân biệt với quy trình xác minh quyền sở hữu email.

1.3.4. Giao diện Razor và trao đổi dữ liệu qua HTTP

Razor View kết hợp dữ liệu do controller cung cấp với phần đánh dấu HTML để tạo trang trả về trình duyệt. Layout và partial view giúp dùng chung thanh điều hướng, thẻ công thức và các thành phần giao diện. Bếp Nhà kết hợp Razor với Bootstrap, CSS, JavaScript và jQuery để xây dựng bố cục cộng đồng, biểu mẫu nhiều dòng và khu vực quản lý riêng [6].

Ngoài trang HTML, một endpoint HTTP có thể trả dữ liệu JSON cho mã phía trình duyệt [9]. Bếp Nhà dùng phản hồi JSON trong một số tương tác đánh giá và theo dõi để cập nhật trạng thái mà không tải lại toàn bộ trang. Phiên bản này chưa có project Web API độc lập hoặc API công khai; các endpoint nội bộ vẫn sử dụng cookie, kiểm tra quyền và antiforgery của website.

1.3.5. Kiểm tra dữ liệu và tệp ảnh

Kiểm tra ở trình duyệt hỗ trợ người dùng phát hiện lỗi sớm; quyết định chấp nhận dữ liệu vẫn phải thực hiện ở máy chủ. MVC dùng model binding để nhận dữ liệu, Data Annotations và ModelState để ghi nhận lỗi trước khi lưu. Trong Bếp Nhà, lỗi bắt buộc và lỗi định dạng được hiển thị bằng tiếng Việt ngay dưới ô nhập, còn thao tác thay đổi dữ liệu có kiểm tra antiforgery.

Đối với ảnh tải lên, cần kiểm tra dung lượng và nội dung tệp thay vì chỉ tin vào tên ảnh [4]. ImageStorage chỉ nhận .jpg hoặc .png, từ 1 byte đến 5 MB; máy chủ kiểm tra chữ ký tương ứng, đặt tên GUID và lưu trong wwwroot/uploads. Đường dẫn được lưu cùng công thức để trang web tải lại ảnh khi hiển thị món ăn.

1.4. Cơ sở nghiệp vụ chia sẻ công thức

Một công thức số cần mô tả món ăn đủ rõ để người khác có thể tra cứu và làm theo. Các thuộc tính thường dùng trong phạm vi đề tài gồm tên món, phần giới thiệu, danh mục, mức độ khó, thời gian, khẩu phần, ảnh, danh sách nguyên liệu có định lượng và trình tự chế biến. Tách nguyên liệu thành thực thể dùng chung giúp chuẩn hóa tên; định lượng được đặt trên liên kết giữa công thức và nguyên liệu vì mỗi món sử dụng

một lượng khác nhau. Trong phiên bản Bếp Nhà, thứ tự các bước được giữ trong nội dung hướng dẫn của công thức.

Website cộng đồng bổ sung các quan hệ giữa nội dung và người dùng. Tác giả chịu trách nhiệm với bài đăng; đánh giá thể hiện trải nghiệm của thành viên với công thức; theo dõi kết nối người đọc với tác giả và làm cơ sở tạo bảng tin. Điểm trung bình hỗ trợ sắp xếp kết quả nhưng không thay thế nội dung nhận xét hoặc xác nhận rằng món ăn phù hợp với mọi người.

Quản lý nội dung cần phân biệt trạng thái hiển thị với trạng thái lưu trữ. Ẩn bài là biện pháp quản trị ngăn nội dung xuất hiện công khai; xóa mềm loại bản ghi khỏi hoạt động thông thường nhưng giữ dữ liệu để phục hồi. Trạng thái khóa tài khoản kiểm soát quyền đăng nhập. Việc tách các trạng thái này giúp thao tác của quản trị viên diễn đạt đúng mục đích và bảo toàn mối liên kết dữ liệu.

1.5. Các công trình và hệ thống liên quan

Cookpad là một hệ thống cộng đồng có hoạt động đăng công thức và chia sẻ kết quả nấu ăn. Hướng dẫn chính thức của Cookpad trình bày cách tạo bài với thông tin món và nội dung chế biến [12]. Việc khảo sát hệ thống này cho thấy giá trị của biểu mẫu công thức có cấu trúc và sự gắn kết giữa bài viết với người chia sẻ. Trong Bếp Nhà, các nội dung được triển khai tương ứng là thông tin món, nguyên liệu kèm định lượng, các bước nấu, đánh giá và theo dõi tác giả.

Công trình Learning Cross-modal Embeddings for Cooking Recipes and Food Images của Salvador và cộng sự nghiên cứu cách liên kết biểu diễn công thức với ảnh món ăn để phục vụ truy hồi chéo giữa văn bản và hình ảnh [13]. Hướng nghiên cứu này cho thấy dữ liệu công thức có thể được khai thác ngoài cách tìm theo từ khóa. Bếp Nhà hiện lưu ảnh, nguyên liệu và hướng dẫn để trình bày món ăn; chức năng tra cứu sử dụng tên món hoặc nguyên liệu và chưa triển khai mô hình học máy hay tìm kiếm bằng ảnh.

Từ các đối chiếu trên, đề tài tập trung vào một phạm vi có thể hiện thực và kiểm tra trong học phần: chia sẻ công thức có cấu trúc, tra cứu kết hợp bộ lọc, tương tác theo tài khoản và quản lý trạng thái nội dung. Đóng góp của sản phẩm nằm ở việc kết nối các luồng nghiệp vụ trong một ứng dụng MVC có dữ liệu quan hệ, thay vì đề xuất thuật toán truy hồi mới. Những chức năng ngoài phạm vi được nêu ở phần hướng phát triển.

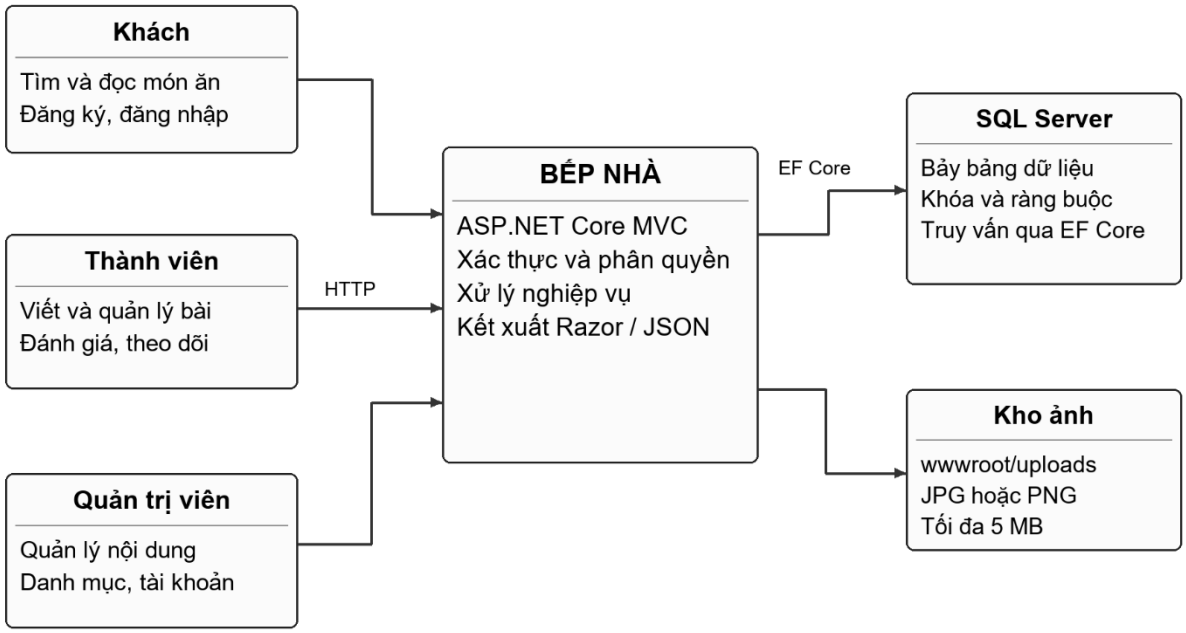
CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

2.1. Mô tả bài toán

Hệ thống cần quản lý một kho công thức do nhiều người đóng góp. Mỗi công thức có tác giả và danh mục xác định, sử dụng danh sách nguyên liệu có định lượng, kèm hướng dẫn theo từng bước. Từ thông tin đó, người đọc có thể cân nhắc thời gian, khẩu phần và độ khó của món ăn.

Hoạt động cộng đồng được hình thành qua hai quan hệ khác nhau. Đánh giá gắn một thành viên với công thức của người khác và mang điểm từ một đến năm sao. Theo dõi gắn hai tài khoản thành viên, từ đó tạo bảng tin các công thức công khai của những người mà tài khoản hiện tại quan tâm.

Quản trị viên không thay vai trò của tác giả để viết hoặc sửa bài. Khu vực quản trị phục vụ tra cứu, xem chi tiết và quản lý trạng thái nội dung. Ẩn bài ngăn công khai do vấn đề nội dung, còn xóa mềm đưa bản ghi ra khỏi hoạt động thông thường nhưng vẫn giữ dữ liệu có thể phục hồi.



Hình 1. Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống Bếp Nhà

2.2. Yêu cầu đối với hệ thống

2.2.1. Yêu cầu chức năng

Đối với khách: truy cập trang chủ, xem danh sách và chi tiết công thức công khai, mở gian bếp tác giả, tìm theo tên món hoặc nguyên liệu. Bộ lọc cho phép kết hợp danh mục, độ khó và cách sắp xếp. Khách cũng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập hoặc yêu cầu liên kết đặt lại mật khẩu.

Đối với thành viên: sử dụng các chức năng tra cứu; cập nhật tên và giới thiệu cá nhân; đổi mật khẩu; tạo, sửa và xóa mềm công thức do mình đăng. Biểu mẫu công thức hỗ trợ nhiều dòng nguyên liệu và bước thực hiện. Khi chỉnh sửa, người dùng có thể giữ ảnh đang có hoặc chọn ảnh thay thế.

Thành viên được đánh giá công thức của người khác, cập nhật đánh giá đã gửi và xóa mềm đánh giá của mình. Một cặp người dùng-công thức chỉ có một bản ghi đánh giá. Người dùng cũng có thể theo dõi hoặc bỏ theo dõi tác giả khác; bảng tin chỉ lấy công thức công khai từ các quan hệ theo dõi còn hiệu lực.

Đối với quản trị viên: tìm và lọc công thức, mở trang chi tiết quản lý, ẩn bài kèm lý do, bật lại trạng thái hiển thị, xóa mềm và phục hồi. Quản trị viên được xem, tìm, xóa mềm và phục hồi đánh giá; thêm, đổi tên, xóa mềm và phục hồi danh mục; tra cứu, khóa và mở khóa tài khoản khác. Hồ sơ quản trị là một trang riêng trong bố cục quản lý.

2.2.2. Yêu cầu phi chức năng

- Phân quyền: chức năng quản trị yêu cầu vai trò admin; đăng bài và tương tác cộng đồng yêu cầu member. Tác giả được kiểm tra từ dữ liệu đã lưu, không dựa vào mã gửi trong biểu mẫu.
- Kiểm tra đầu vào: trường bắt buộc, email, mật khẩu, độ dài và khoảng giá trị phải được kiểm tra ở máy chủ. Lỗi gắn với ô nhập cần xuất hiện ngay bên dưới bằng tiếng Việt.
- Tính nhất quán: email, tên danh mục và tên nguyên liệu có ràng buộc duy nhất; cặp đánh giá và cặp theo dõi không bị nhân bản.

- Bảo toàn nội dung: khi xóa công thức, dữ liệu nguyên liệu liên kết, đánh giá và ảnh được giữ lại. Khôi phục không tự chuyển một bài đang ẩn thành bài công khai.
- Hiển thị: trang cộng đồng và trang quản lý có bố cục riêng. Danh sách quản trị ưu tiên tên món, tác giả, trạng thái và thao tác, không trình bày mã định danh nội bộ như một cột nghiệp vụ.
- Phân trang: danh sách công thức giới hạn 12 mục/trang; trang quản lý đánh giá lấy 20 mục/trang. Giá trị trang được đưa về phạm vi hợp lệ.

2.2.3. Các quy tắc nghiệp vụ quan trọng

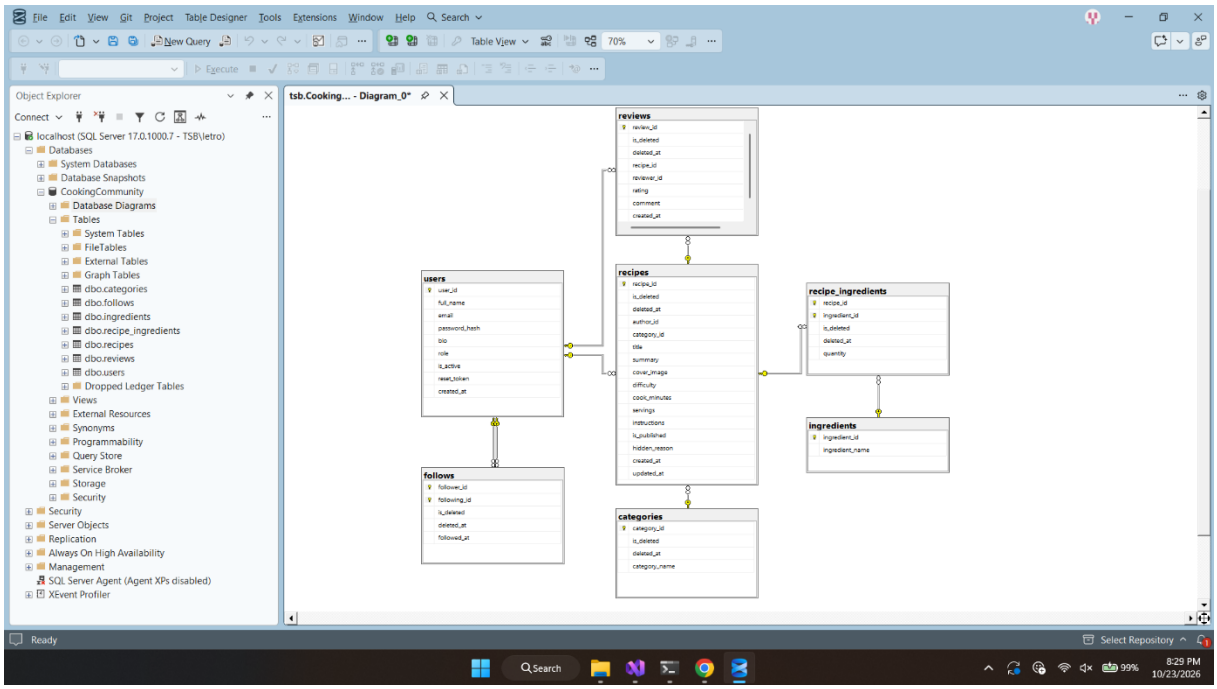
Bảng 1. Các ràng buộc nghiệp vụ chính

Nội dung	Quy tắc áp dụng
Email	Duy nhất, chuẩn hóa về chữ thường; tài khoản mới mặc định là member.
Quyền sở hữu	Thành viên chỉ sửa hoặc xóa công thức và đánh giá của chính mình.
Công khai bài viết	Bài mới hợp lệ hiển thị ngay. Bài đang ẩn chỉ được admin bật lại.
Ẩn công thức	Lý do bắt buộc từ 5 đến 300 ký tự; độc lập với trạng thái xóa mềm.
Nguyên liệu	Ít nhất một dòng; tên không trùng trong cùng bài sau chuẩn hóa; có định lượng.
Hướng dẫn	Ít nhất một bước, tối đa 100 bước; mỗi bước tối đa 4.000 ký tự.
Đánh giá	Từ 1 đến 5 sao; một bản ghi/người/món; không tự đánh giá; nhận xét tối đa 1.000 ký tự.
Theo dõi	Tài khoản đích phải là member hoạt động; không tự theo dõi.
Danh mục	Tên duy nhất kể cả dữ liệu đã xóa; không xóa khi còn công thức tham chiếu.
Tài khoản	Khóa/mở khóa qua is_active; không cho quản trị viên tự khóa.
Phục hồi	Phục hồi công thức giữ trạng thái công khai cũ; cần danh mục hoạt động.
Ảnh công thức	Chỉ JPG hoặc PNG hợp lệ, dung lượng từ 1 byte đến 5 MB.

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Mô hình lưu trữ gồm bảy bảng: users, categories, recipes, ingredients, recipe_ingredients, reviews và follows. Tên cột sử dụng dạng chữ thường có dấu gạch dưới. Khóa số nguyên tự tăng được dùng cho các thực thể chính; bảng liên kết nguyên liệu và quan hệ theo dõi sử dụng khóa ghép.

Nguyên liệu được chuẩn hóa thành danh mục dùng chung. Định lượng không nằm ở ingredients mà thuộc recipe_ingredients, vì cùng một nguyên liệu có thể được dùng với lượng khác nhau trong nhiều món. Các bước nấu được lưu trong cột instructions của recipes, ngăn cách bằng ký tự xuống dòng; mô hình hiện tại không có bảng riêng cho bước thực hiện.



Hình 2. Sơ đồ cơ sở dữ liệu

2.3.1. Bảng users

Bảng users lưu thông tin đăng nhập và hồ sơ cho cả thành viên lẫn quản trị viên. Giá trị role nhận member hoặc admin; is_active kiểm soát việc sử dụng tài khoản. Dữ liệu phục vụ đặt lại mật khẩu được gắn ngay vào tài khoản và xóa sau khi dùng thành công.

Bảng 2. Cấu trúc bảng users

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa và ràng buộc
user_id	int	PK, tự tăng; định danh tài khoản.
full_name	nvarchar(100)	Họ tên hoặc tên hiển thị.
email	nvarchar(254)	Email đăng nhập, UNIQUE.
password_hash	nvarchar(200)	Giá trị mật khẩu đã băm BCrypt.
bio	nvarchar(1000)	Giới thiệu ngắn về người dùng.
role	nvarchar(10)	Vai trò member hoặc admin.
is_active	bit	Trạng thái được phép sử dụng tài khoản.
reset_token	nvarchar(64) / NULL	NULL; giá trị SHA-256 của token đặt lại.
created_at	datetime	Thời điểm tạo tài khoản.

2.3.2. Bảng categories

Danh mục tổ chức công thức thành các nhóm món ăn để phục vụ điều hướng và lọc. Tên danh mục duy nhất trên toàn bộ dữ liệu, kể cả bản ghi đã xóa mềm. Khi tên đã tồn tại trong mục Đã xóa, quản trị viên cần khôi phục thay vì tạo bản ghi trùng.

Bảng 3. Cấu trúc bảng categories

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa và ràng buộc
category_id	int	PK, tự tăng; định danh danh mục.
is_deleted	bit	Cờ xóa mềm, mặc định 0.
deleted_at	datetime / NULL	NULL; thời điểm xóa mềm.
category_name	nvarchar(100)	Tên danh mục, UNIQUE.

2.3.3. Bảng recipes

Recipes là bảng trung tâm lưu nội dung món ăn, thông số chế biến và hai loại trạng thái. Cờ is_published phục vụ quản lý công khai; is_deleted phục vụ xóa mềm. Những trường này độc lập để việc phục hồi dữ liệu không làm mất quyết định ẩn nội dung trước đó.

Bảng 4. Cấu trúc bảng recipes

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa và ràng buộc
recipe_id	int	PK, tự tăng; định danh công thức.
is_deleted	bit	Cờ xóa mềm, mặc định 0.
deleted_at	datetime / NULL	NULL; thời điểm xóa mềm.
author_id	int	FK tới users.user_id; tác giả.
category_id	int	FK tới categories.category_id.
title	nvarchar(200)	Tên món hoặc tiêu đề công thức.
summary	nvarchar(2000)	Nội dung giới thiệu món ăn.
cover_image	nvarchar(300)	Đường dẫn ảnh trên máy chủ.
difficulty	int	Độ khó 1: dễ; 2: trung bình; 3: khó.
cook_minutes	int	Thời gian chế biến tính bằng phút.
servings	int	Số người hoặc khẩu phần.
instructions	nvarchar(max)	Các bước nấu, ngăn cách bằng xuống dòng.
is_published	bit	Cờ công khai; bài mới mặc định true ở model.
hidden_reason	nvarchar(300) / NULL	NULL khi công khai; lý do ẩn dài 5-300 ký tự.
created_at	datetime	Thời điểm tạo công thức.
updated_at	datetime / NULL	NULL; thời điểm cập nhật gần nhất.

Ràng buộc CK_recipes_values yêu cầu difficulty từ 1 đến 3, thời gian và khẩu phần lớn hơn 0. CK_recipes_hidden yêu cầu một công thức không công khai phải có lý do dài từ 5 đến 300 ký tự. Phía biểu mẫu áp dụng thêm giới hạn thời gian tối đa 10.080 phút và khẩu phần tối đa 1.000 người.

2.3.4. Bảng ingredients

Ingredients lưu mỗi tên nguyên liệu một lần. Khi nhận biểu mẫu, hệ thống thu gọn khoảng trắng và chuyển tên về chữ thường để tìm lại nguyên liệu đã có. Bảng không có

cột xóa mềm vì chức năng giao diện hiện tại không xóa danh mục nguyên liệu dùng chung.

Bảng 5. Cấu trúc bảng ingredients

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa và ràng buộc
ingredient_id	int	PK, tự tăng; định danh nguyên liệu.
ingredient_name	nvarchar(100)	Tên nguyên liệu dùng chung, UNIQUE.

2.3.5. Bảng recipe_ingredients

Mỗi dòng xác định một nguyên liệu được dùng trong một công thức cùng định lượng của nó. Khóa ghép ngăn cùng nguyên liệu xuất hiện thành hai liên kết khác nhau trong một món. Khi sửa công thức, liên kết không còn dùng được đánh dấu xóa mềm; liên kết có sẵn được phục hồi hoặc cập nhật định lượng.

Bảng 6. Cấu trúc bảng recipe_ingredients

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa và ràng buộc
recipe_id	int	PK ghép, FK tới recipes.recipe_id.
ingredient_id	int	PK ghép, FK tới ingredients.ingredient_id.
is_deleted	bit	Cờ xóa mềm của dòng liên kết.
deleted_at	datetime / NULL	NULL; thời điểm xóa mềm.
quantity	nvarchar(100)	Định lượng và đơn vị của nguyên liệu.

2.3.6. Bảng reviews

Đánh giá gồm điểm sao, nhận xét tùy chọn và người gửi. Chỉ mục duy nhất trên recipe_id và reviewer_id bảo đảm một người chỉ có một bản ghi cho mỗi công thức. Nếu đánh giá đã xóa được gửi lại, ứng dụng phục hồi bản ghi đó và cập nhật nội dung.

Bảng 7. Cấu trúc bảng reviews

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa và ràng buộc
review_id	int	PK, tự tăng; định danh đánh giá.
is_deleted	bit	Cờ xóa mềm của đánh giá.
deleted_at	datetime / NULL	NULL; thời điểm xóa mềm.
recipe_id	int	FK tới recipes.recipe_id.
reviewer_id	int	FK tới users.user_id; người đánh giá.
rating	int	Điểm sao trong khoảng 1-5.
comment	nvarchar(1000)	Nhận xét; có thể là chuỗi rỗng.
created_at	datetime	Thời điểm tạo đánh giá.

2.3.7. Bảng follows

Follows mô tả quan hệ có hướng từ người theo dõi đến người được theo dõi. Hai người có thể theo dõi nhau bằng hai cặp khóa khác nhau. Ràng buộc follower_id khác following_id ngăn một tài khoản tự theo dõi chính mình.

Bảng 8. Cấu trúc bảng follows

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa và ràng buộc
follower_id	int	PK ghép, FK tới users; người theo dõi.
following_id	int	PK ghép, FK tới users; người được theo dõi.
is_deleted	bit	Cờ xóa mềm của quan hệ.
deleted_at	datetime / NULL	NULL; thời điểm bỏ theo dõi.
followed_at	datetime	Thời điểm theo dõi hoặc theo dõi lại.

2.4. Quan hệ và bảo toàn dữ liệu

Bảng 9. Các quan hệ trong mô hình dữ liệu

Liên kết	Số lượng	Ý nghĩa
users → recipes	1 - N	Một tác giả tạo nhiều công thức qua author_id.
categories → recipes	1 - N	Mỗi công thức thuộc một danh mục.
recipes → recipe_ingredients	1 - N	Công thức có nhiều dòng nguyên liệu kèm định lượng.
ingredients → recipe_ingredients	1 - N	Một nguyên liệu dùng chung trong nhiều công thức.
recipes → reviews	1 - N	Công thức nhận đánh giá từ nhiều người dùng.
users → reviews	1 - N	Mỗi thành viên có thể đánh giá nhiều công thức.
users → follows	1 - N ở mỗi đầu	Hai khóa ngoại xác định người theo dõi và người được theo dõi.

Trong mô hình SQL, khóa ngoại từ công thức tới tác giả và danh mục không cấu hình xóa dây chuyền. Tương tự, các tham chiếu tới người gửi đánh giá và hai đầu quan hệ theo dõi được giữ để bảo vệ dữ liệu liên quan.

Liên kết nguyên liệu và đánh giá có cấu hình cascade ở quan hệ với công thức trong schema. Tuy nhiên, thao tác xóa trên ứng dụng là xóa mềm, không phát lệnh DELETE để kích hoạt cascade. CookingDbContext còn kiểm tra trạng thái theo dõi thực thể và từ chối SaveChanges nếu có bản ghi bị đánh dấu Deleted, nhằm tránh xóa vật lý qua luồng lưu thông thường.

Bộ lọc truy vấn mặc định loại các bản ghi đã xóa và một số dữ liệu phụ thuộc khỏi khu vực cộng đồng. Các truy vấn quản trị cần xem mục Đã xóa sử dụng IgnoreQueryFilters có chủ đích, kết hợp kiểm tra vai trò và điều kiện phục hồi.

2.5. Các luồng nghiệp vụ

2.5.1. Tạo tài khoản và bắt đầu phiên làm việc

Người truy cập nhập họ tên, email và mật khẩu kèm xác nhận. AuthController chuẩn hóa email, kiểm tra trùng và xác thực các ràng buộc biểu mẫu. Khi hợp lệ, mật khẩu được băm, tài khoản mới nhận vai trò member và người dùng được chuyển sang đăng nhập.

Khi đăng nhập, máy chủ tìm tài khoản từ email, xác minh mật khẩu và kiểm tra trạng thái hoạt động. Quản trị viên được chuyển đến /admin/recipes; thành viên được đưa về địa chỉ nội bộ hợp lệ đã lưu hoặc trang chủ. Đường dẫn hiển thị của màn hình đăng nhập là /auth/login. Chức năng đăng xuất hủy phiên hiện tại và trở về trang chủ.

2.5.2. Khôi phục quyền truy cập

Người dùng gửi email ở trang quên mật khẩu. Nếu thông tin không hợp lệ hoặc tài khoản không tồn tại, biểu mẫu hiển thị lỗi tương ứng. Với email đã đăng ký, máy chủ tạo token ngẫu nhiên, lưu giá trị băm rồi trả liên kết đặt lại ngay trên trang. Token không hết hạn theo thời gian và chỉ dùng một lần.

Trang đặt lại kiểm tra token trước khi nhận mật khẩu mới. Khi yêu cầu lưu hợp lệ, giá trị mật khẩu được băm và token bị xóa trong cùng thao tác cập nhật có điều kiện. Token không hợp lệ hoặc đã sử dụng không được chấp nhận. Luồng hiện tại chưa có bước gửi email hoặc xác minh hộp thư.

2.5.3. Công bố một công thức mới

Thành viên mở biểu mẫu và nhập thông tin món ăn, chọn danh mục, độ khó, thời gian, khẩu phần cùng ảnh đại diện. Danh sách nguyên liệu và bước nấu được thêm bớt trực tiếp; mỗi nhóm có ít nhất một dòng và tối đa 100 dòng.

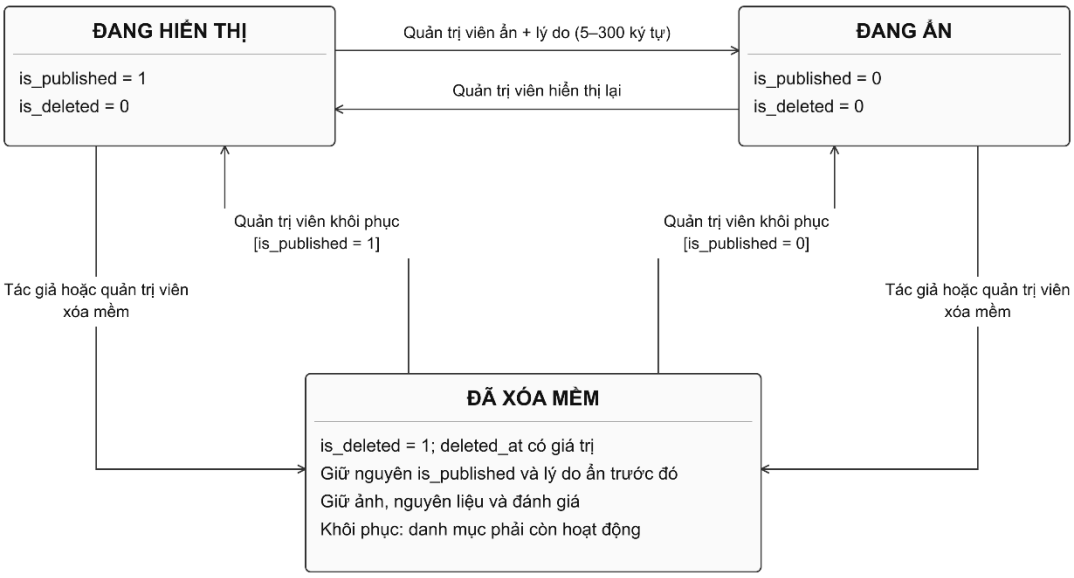
Máy chủ kiểm tra danh mục còn tồn tại, tên nguyên liệu không trùng sau chuẩn hóa, mỗi dòng có định lượng và mỗi bước có nội dung. Một bước không vượt quá 4.000 ký tự và không chứa xuống dòng bên trong. Ảnh mới phải đáp ứng quy tắc JPG/PNG và tối đa 5 MB.

Sau khi kiểm tra, ứng dụng lưu ảnh và thực hiện transaction cho công thức cùng các liên kết nguyên liệu. Tên nguyên liệu đã có được tái sử dụng; tên mới được tạo khi cần. Nếu giao dịch thất bại, dữ liệu được hoàn tác và ảnh vừa tải chưa gắn thành công được dọn bỏ. Bài lưu thành công được hiển thị ngay, không đi qua hàng chờ duyệt.

2.5.4. Sửa bài và quản lý vòng đời công thức

Khi mở trang sửa, controller kiểm tra công thức tồn tại và người đăng nhập chính là tác giả. Nội dung cũ được điền vào biểu mẫu; bỏ trống ô chọn ảnh sẽ giữ ảnh đang dùng. Việc sửa nội dung một công thức đang ẩn không thay đổi is_published, do đó thành viên không thể tự bật lại bài đã bị quản trị viên ẩn.

Khi chọn xóa, ứng dụng đánh dấu is_deleted và thời điểm xóa. Công thức biến mất khỏi danh sách hoạt động nhưng ảnh, nguyên liệu và đánh giá vẫn được giữ. Quản trị viên có thể mở mục Đã xóa để phục hồi; thao tác phục hồi giữ nguyên trạng thái công khai trước đó và yêu cầu danh mục của bài còn hoạt động.



Hình 3. Phân biệt trạng thái hiển thị và trạng thái xóa mềm của công thức

2.5.5. Tra cứu và đọc nội dung món ăn

Người đọc nhập từ khóa, chọn bộ lọc và cách sắp xếp. Từ khóa được đối chiếu với tiêu đề hoặc tên nguyên liệu liên kết. Các điều kiện được kết hợp trong truy vấn; kết quả được phân trang 12 công thức và sắp theo mới nhất hoặc điểm trung bình cao nhất.

Trang chi tiết tải tác giả, danh mục, nguyên liệu và đánh giá để trình bày cùng bài viết. Công thức bị xóa không được mở qua luồng cộng đồng; công thức đang ẩn chỉ có thể được xem bởi tác giả hoặc quản trị viên. Trường hợp không đủ điều kiện xem được trả về trang không tìm thấy.

2.5.6. Gửi và điều chỉnh đánh giá

Thành viên chọn từ một đến năm sao, có thể viết nhận xét tối đa 1.000 ký tự. Máy chủ kiểm tra công thức đang công khai và người gửi không phải tác giả. Nếu chưa có đánh giá, hệ thống tạo bản ghi; nếu đã có, nội dung được cập nhật trên bản ghi hiện tại, kể cả khi cần phục hồi một đánh giá đã xóa.

Thao tác xóa đánh giá chỉ chấp nhận người sở hữu đánh giá hoặc luồng quản lý của quản trị viên. Sau thao tác, điểm trung bình và số đánh giá được tính lại từ dữ liệu còn hiệu lực. Điểm bằng 0 được dùng khi không có đánh giá nào để tổng hợp.

2.5.7. Theo dõi tác giả và xem bảng tin

Tại gian bếp hoặc phần tác giả của bài viết, thành viên có thể bật hoặc tắt theo dõi. Tài khoản đích phải đang hoạt động và có vai trò member. Hệ thống không chấp nhận tự theo dõi; cặp khóa ghép ngăn việc tạo quan hệ trùng.

Bỏ theo dõi đánh dấu xóa mềm quan hệ. Khi theo dõi lại, bản ghi cũ được phục hồi và cập nhật thời điểm. Trang /feed lọc các bài công khai có tác giả nằm trong tập được tài khoản hiện tại theo dõi, sau đó phân trang như danh sách công thức.

2.5.8. Quản lý nội dung và tài khoản

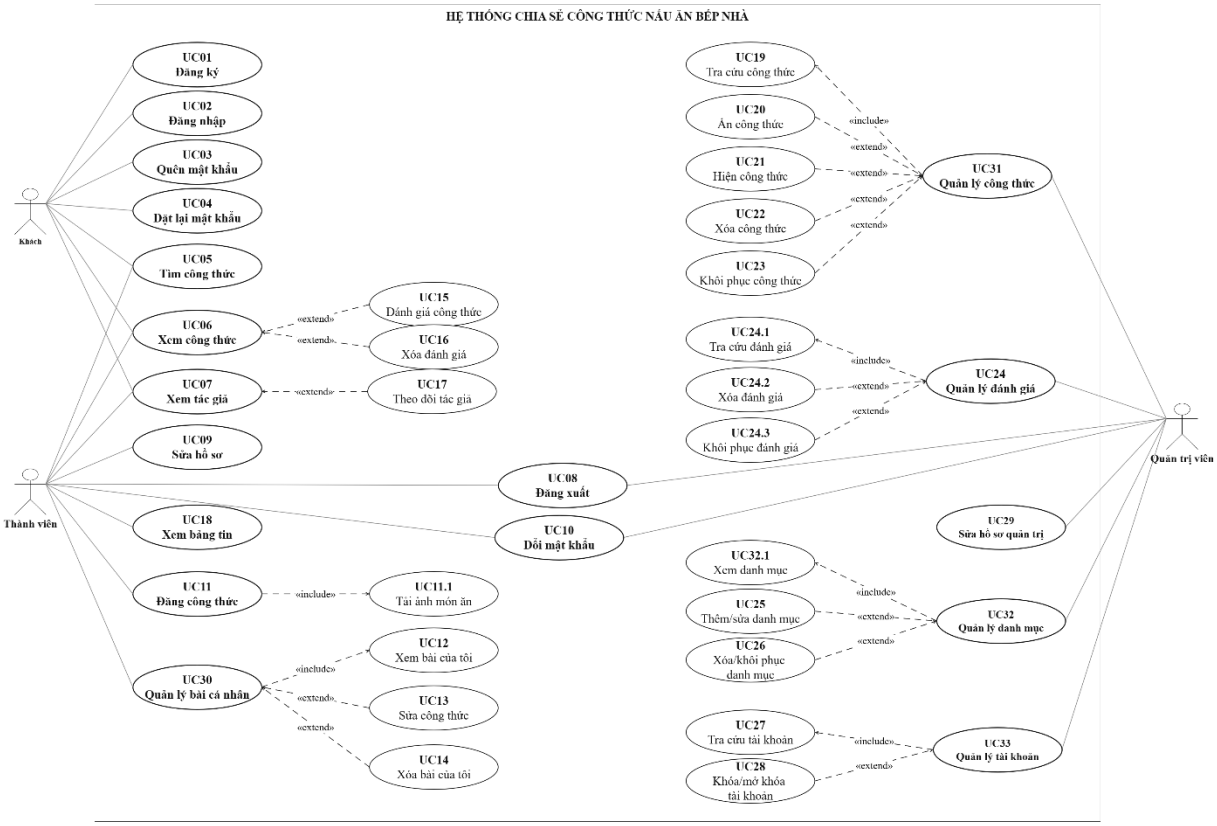
Quản trị viên lọc bài theo đang hiển thị, đang ẩn, đã xóa hoặc tất cả dữ liệu. Khi ẩn, lý do phải từ 5 đến 300 ký tự; khi bật hiển thị lại, lý do cũ được xóa. Đánh giá được quản lý tại trang riêng với tìm kiếm và phục hồi bản ghi đã xóa.

Với danh mục, hệ thống kiểm tra tên trùng trên toàn bộ dữ liệu. Không thể xóa một danh mục đang được công thức tham chiếu, kể cả bài đã xóa mềm. Tài khoản được quản lý bằng khóa hoặc mở khóa thay vì xóa; quản trị viên không được khóa chính mình. SessionService từ chối phiên của tài khoản bị khóa ở yêu cầu kế tiếp.

2.6. Mô hình Use Case

2.6.1. Các tác nhân và nhóm chức năng

Khách thực hiện nhóm thao tác đọc và bắt đầu sử dụng dịch vụ. Thành viên bổ sung quyền tạo nội dung và tương tác gắn với tài khoản. Quản trị viên có nhóm chức năng quản lý riêng; việc tồn tại quyền quản trị không tự cấp quyền đăng công thức của vai trò member.



Hình 4. Sơ đồ Use Case tổng quát

2.6.2. Danh sách Use Case

Bảng 10. Danh sách Use Case của Bếp Nhà

Mã	Chức năng	Tác nhân	Kết quả chính
UC01	Đăng ký	Khách	Tạo member với email duy nhất và mật khẩu được băm.
UC02	Đăng nhập	Khách	Mở phiên theo vai trò khi tài khoản còn hoạt động.
UC03	Quên mật khẩu	Khách	Tạo token dùng một lần, không giới hạn thời gian và hiển thị liên kết đặt lại.
UC04	Đặt lại mật khẩu	Khách	Đổi mật khẩu bằng token hợp lệ dùng một lần.
UC05	Tìm công thức	Khách, thành viên	Tìm theo tên/nguyên liệu; lọc và sắp xếp kết quả.
UC06	Xem công thức	Khách, thành viên	Xem nội dung công thức được phép truy cập.
UC07	Xem tác giả	Khách, thành viên	Xem giới thiệu, số người theo dõi và các bài công khai.

Mã	Chức năng	Tác nhân	Kết quả chính
UC08	Đăng xuất	Thành viên, admin	Hủy phiên hiện tại và quay lại trang chủ.
UC09	Sửa hồ sơ	Thành viên	Cập nhật họ tên, phần giới thiệu và làm mới phiên.
UC10	Đổi mật khẩu	Tài khoản đã đăng nhập	Xác minh mật khẩu hiện tại rồi lưu mật khẩu mới.
UC11	Đăng công thức	Thành viên	Lưu món ăn, ảnh và nguyên liệu; công khai ngay.
UC11.1	Tải ảnh món ăn	Thành viên	Chọn ảnh món ăn dạng JPG hoặc PNG, tối đa 5 MB, khi đăng công thức.
UC12	Xem bài của tôi	Thành viên	Xem các bài chưa xóa do mình tạo.
UC13	Sửa công thức	Thành viên	Cập nhật bài của mình; giữ trạng thái đang ẩn nếu có.
UC14	Xóa bài của tôi	Thành viên	Đánh dấu xóa mềm và giữ nội dung liên quan.
UC15	Đánh giá công thức	Thành viên	Lưu một đánh giá từ 1 đến 5 sao cho món của người khác.
UC16	Xóa đánh giá	Thành viên	Xóa mềm đánh giá thuộc tài khoản hiện tại.
UC17	Theo dõi tác giả	Thành viên	Tạo, phục hồi hoặc xóa mềm quan hệ theo dõi.
UC18	Xem bảng tin	Thành viên	Xem bài công khai từ các tác giả đang theo dõi.
UC19	Tra cứu công thức	Admin	Lọc trạng thái và mở chi tiết kể cả bản ghi đã xóa.
UC20	Ẩn công thức	Admin	Ngừng công khai và lưu lý do hợp lệ.
UC21	Hiện công thức	Admin	Đặt công khai và bỏ lý do ẩn.
UC22	Xóa công thức	Admin	Đưa bài vào mục Đã xóa, giữ dữ liệu và ảnh.
UC23	Khôi phục công thức	Admin	Khôi phục bản ghi theo điều kiện danh mục và trạng thái cũ.
UC24	Quản lý đánh giá	Admin	Tìm, xóa mềm hoặc phục hồi đánh giá.

Mã	Chức năng	Tác nhân	Kết quả chính
UC24.1	Tra cứu đánh giá	Quản trị viên	Xem danh sách, tìm kiếm và lọc trạng thái đánh giá.
UC24.2	Xóa đánh giá	Quản trị viên	Xóa mềm đánh giá được lựa chọn.
UC24.3	Khôi phục đánh giá	Quản trị viên	Khôi phục đánh giá đã xóa khi công thức còn hoạt động.
UC25	Thêm/sửa danh mục	Admin	Tạo hoặc đổi tên danh mục không trùng.
UC26	Xóa/khôi phục danh mục	Admin	Thay đổi trạng thái xóa mềm khi đủ điều kiện.
UC27	Tra cứu tài khoản	Admin	Tìm theo tên/email, lọc trạng thái hoạt động.
UC28	Khóa/mở khóa tài khoản	Admin	Thay đổi is_active của tài khoản khác.
UC29	Sửa hồ sơ quản trị	Admin	Thay tên hiển thị và phần giới thiệu trong layout quản trị.
UC30	Quản lý bài cá nhân	Thành viên	Xem bài cá nhân và chọn sửa hoặc xóa công thức thuộc quyền sở hữu.
UC31	Quản lý công thức	Quản trị viên	Tra cứu và quản lý trạng thái hiển thị, xóa mềm của công thức.
UC32	Quản lý danh mục	Quản trị viên	Xem, thêm, sửa, xóa mềm và khôi phục danh mục đủ điều kiện.
UC32.1	Xem danh mục	Quản trị viên	Xem danh sách danh mục và lọc trạng thái.
UC33	Quản lý tài khoản	Quản trị viên	Tra cứu, khóa hoặc mở khóa tài khoản khác.

Use case thể hiện mục tiêu tương tác của người dùng với hệ thống. Các mã UC30–UC33 mô tả nhóm quản lý ở mức tổng quát; mã có phần thập phân mô tả hành vi được phân rã. Đăng nhập với vai trò phù hợp là điều kiện trước của các chức năng được bảo vệ. Kiểm tra dữ liệu, kiểm tra quyền và lưu cơ sở dữ liệu là xử lý nội bộ, không được tách thành mục tiêu sử dụng riêng.

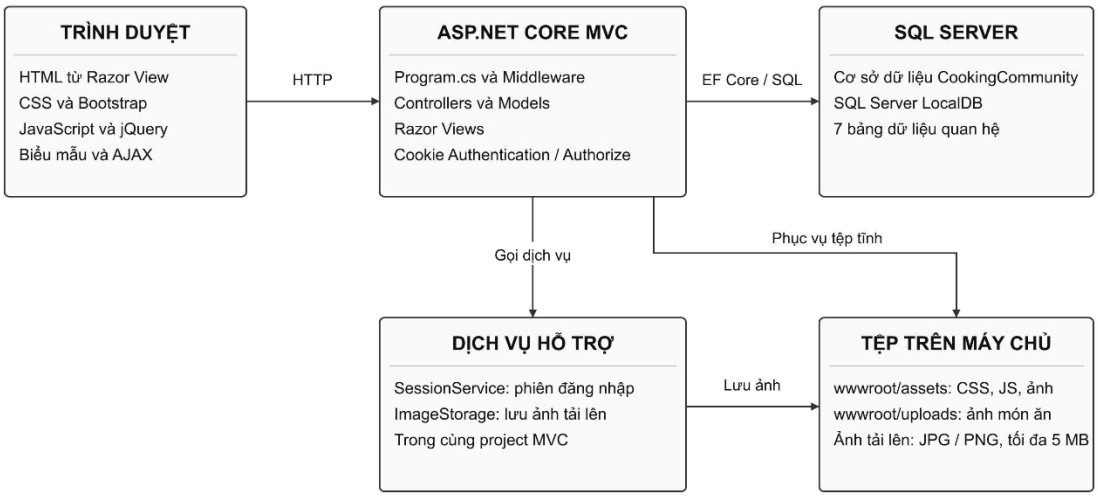
Quan hệ «include» đi từ use case chính tới hành vi bắt buộc; «extend» đi từ thao tác mở rộng tới use case gốc và chỉ xảy ra khi có điều kiện tương ứng. Trong nhóm cộng đồng, UC11 bao gồm UC11.1 vì bài mới cần ảnh. UC15 và UC16 mở rộng UC06 khi

thành viên đánh giá công thức của người khác hoặc xóa đánh giá của mình; UC17 mở rộng UC07 khi chọn theo dõi hoặc bỏ theo dõi tác giả.

Với bài cá nhân, UC30 bao gồm UC12; UC13 và UC14 mở rộng UC30 khi tác giả chọn sửa hoặc xóa. Trong quản trị, UC31 bao gồm UC19; UC20–UC23 mở rộng UC31 theo thao tác và trạng thái công thức. UC24 bao gồm UC24.1; UC24.2 và UC24.3 mở rộng UC24 khi chọn xóa mềm hoặc khôi phục đánh giá đủ điều kiện.

UC32 bao gồm UC32.1; UC25 và UC26 mở rộng UC32 khi quản trị viên chọn cập nhật hoặc thay đổi trạng thái xóa mềm của danh mục. UC33 bao gồm UC27; UC28 mở rộng UC33 khi chọn khóa hoặc mở khóa tài khoản khác. Việc chỉ mở danh sách quản lý không tự thực hiện các thao tác mở rộng.

2.7. Kiến trúc triển khai



Hình 5. Kiến trúc triển khai MVC của Bếp Nhà

Trình duyệt nhận HTML được dựng bởi Razor và tải các tài nguyên CSS, JavaScript, hình ảnh từ wwwroot. Các yêu cầu đọc thông thường trả về trang HTML; một số tương tác như theo dõi hoặc đánh giá trả dữ liệu JSON. Tệp tải lên được gửi đến ứng dụng để ImageStorage kiểm tra và lưu trữ.

Ở phía máy chủ, Program.cs ghép các middleware và dịch vụ. Controller xử lý yêu cầu cùng CookingDbContext; EF Core thực hiện truy vấn xuống SQL Server. Đường dẫn ảnh được lưu trong bản ghi công thức, còn nội dung tệp nằm tại wwwroot/uploads.

Ứng dụng được đóng gói thành **một project MVC**. Data và Services là các thư mục chức năng nằm bên trong project, hỗ trợ truy cập dữ liệu, kiểm tra phiên và lưu ảnh. Solution không chia thêm project Core hoặc Infrastructure.

2.8. Tổ chức mã nguồn và cấu hình chạy

Controllers gồm AuthController, RecipesController, ReviewsController, FollowsController, AccountController, AdminController và GeneralController. Mỗi controller tiếp nhận yêu cầu theo nhóm chức năng, kiểm tra điều kiện và trả kết quả phù hợp.

Models chứa bảy thực thể, model biểu mẫu và model hiển thị. Forms.cs khai báo các ràng buộc đầu vào; RecipeDetailsModel, RecipeListModel và các model quản trị gom dữ liệu cho từng màn hình.

Data chứa CookingDbContext, DemoSeeder, DatabaseSchemaUpdater và các script SQL để ánh xạ, khởi tạo và bổ sung cấu trúc cơ sở dữ liệu.

Services gồm SessionService quản lý phiên và ImageStorage kiểm tra, lưu ảnh công thức.

Views phân nhóm giao diện theo chức năng. Views/Shared chứa layout cộng đồng, layout quản trị và các partial view dùng chung.

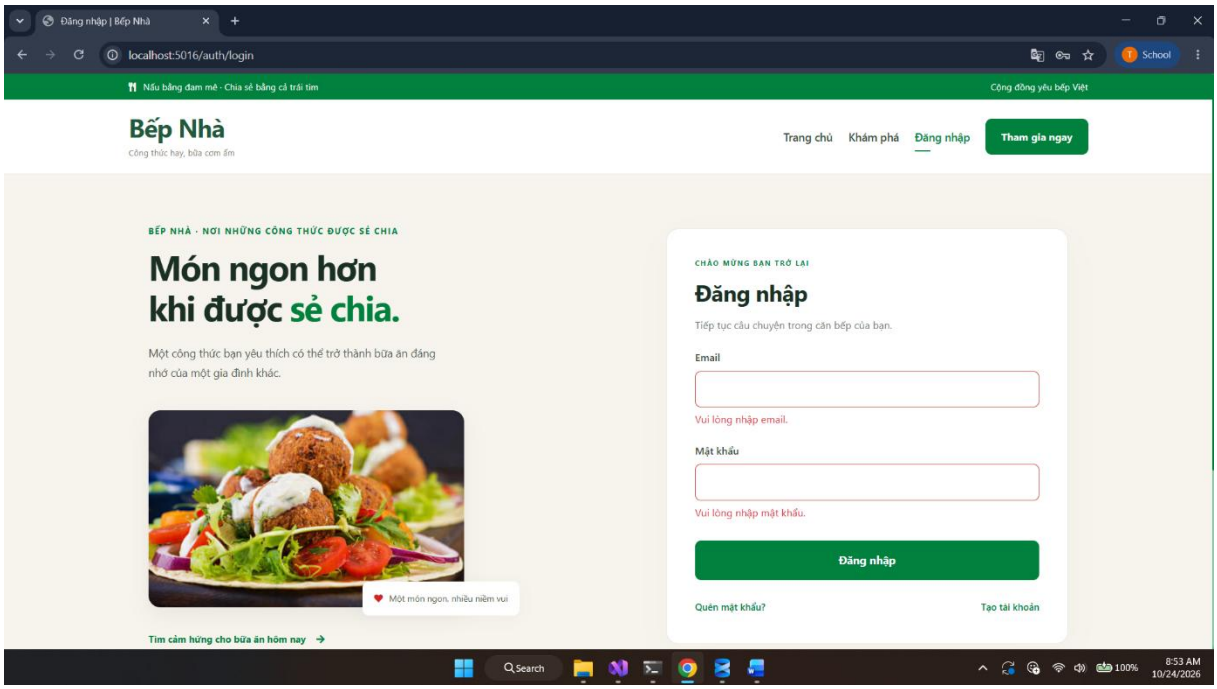
wwwroot lưu hình ảnh, CSS, JavaScript, thư viện giao diện và uploads. Cần giữ uploads khi chuyển dự án để bảo toàn ảnh người dùng đã đăng.

Properties chứa profile khởi chạy; appsettings.json cấu hình kết nối; global.json chọn SDK; README hướng dẫn chạy. bin và obj là kết quả biên dịch. Tệp CookingCommunity.sln mở project CookingCommunity.Web ngay trong thư mục BepNha.

Để chạy cục bộ, cài .NET 10 SDK, SQL Server LocalDB và Visual Studio 2026 phiên bản 18.0 trở lên với workload ASP.NET. Mở CookingCommunity.sln, chọn profile http và khởi chạy; có thể dùng .NET CLI theo hướng dẫn README. Kết nối mặc định sử dụng cơ sở dữ liệu CookingCommunity trên (localdb)\MSSQLLocalDB.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

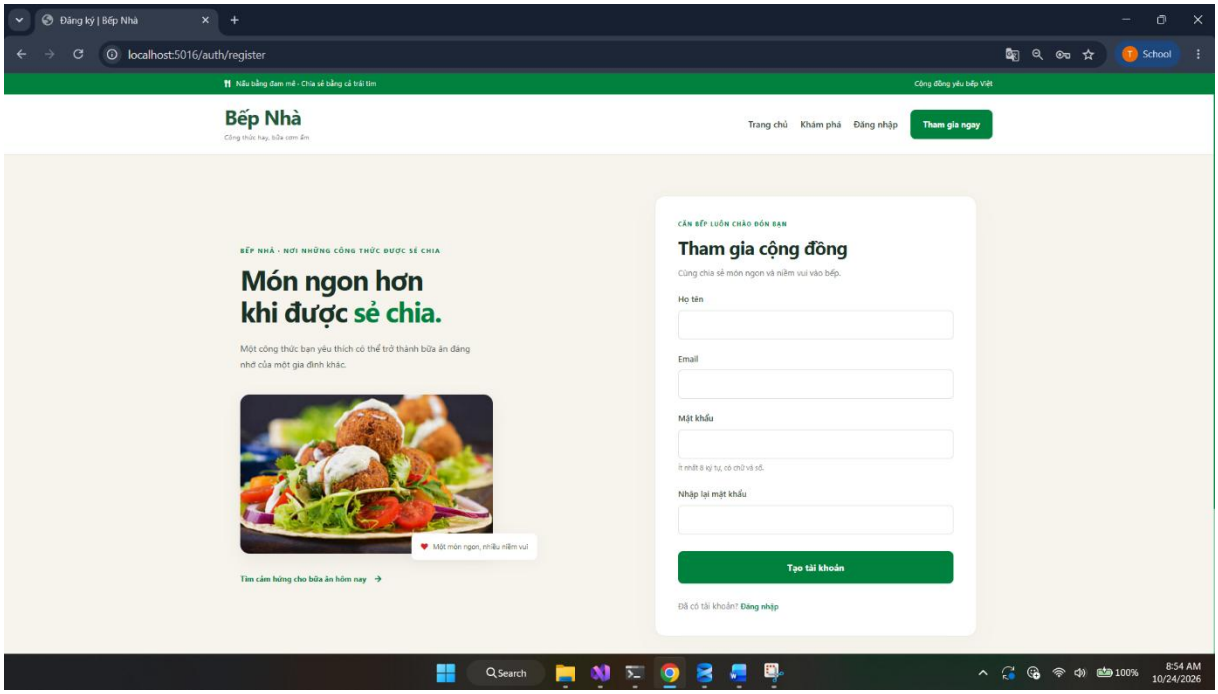
3.1. Giao diện đăng nhập



Hình 6. Màn hình đăng nhập vào Bếp Nhà

Người dùng bắt đầu phiên làm việc bằng email và mật khẩu. Sau khi xác minh thành công, ứng dụng điều hướng theo vai trò. Màn hình cung cấp liên kết đăng ký và quên mật khẩu; địa chỉ đăng nhập hiển thị ngắn gọn tại /auth/login.

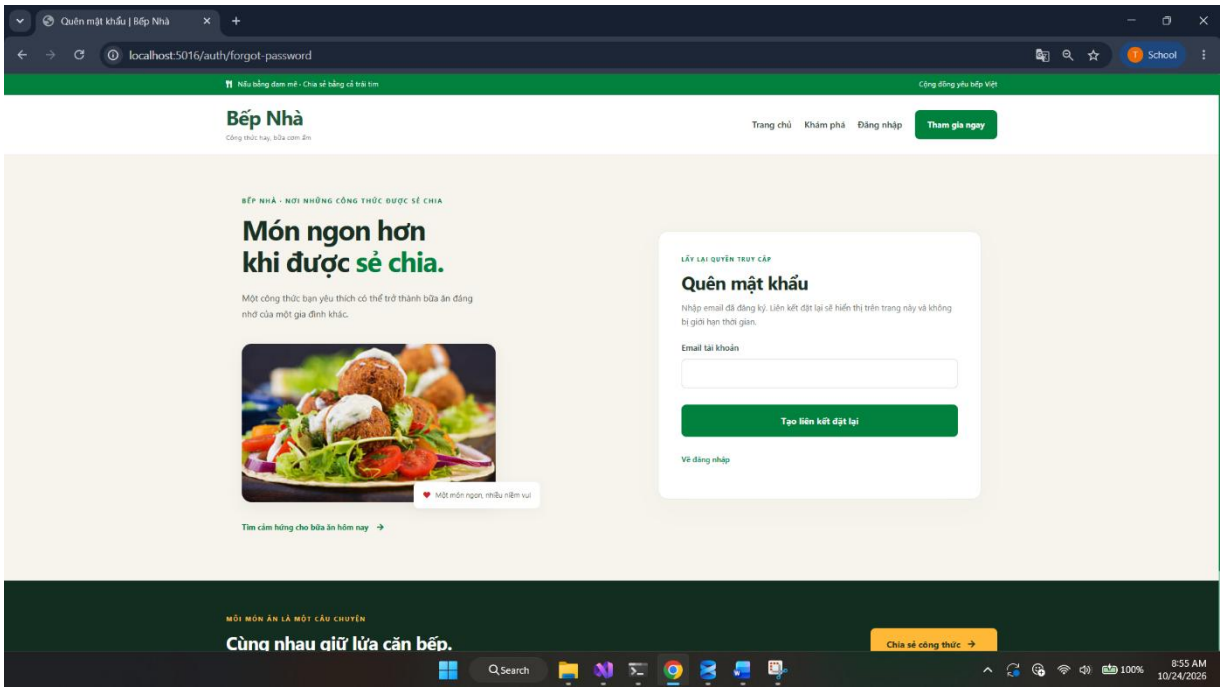
3.2. Giao diện đăng ký



Hình 7. Biểu mẫu tạo tài khoản thành viên

Biểu mẫu tiếp nhận họ tên, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Tài khoản mới nhận vai trò thành viên sau khi các điều kiện hợp lệ được đáp ứng. Email đã sử dụng hoặc mật khẩu không đạt yêu cầu sẽ được báo để người đăng ký điều chỉnh.

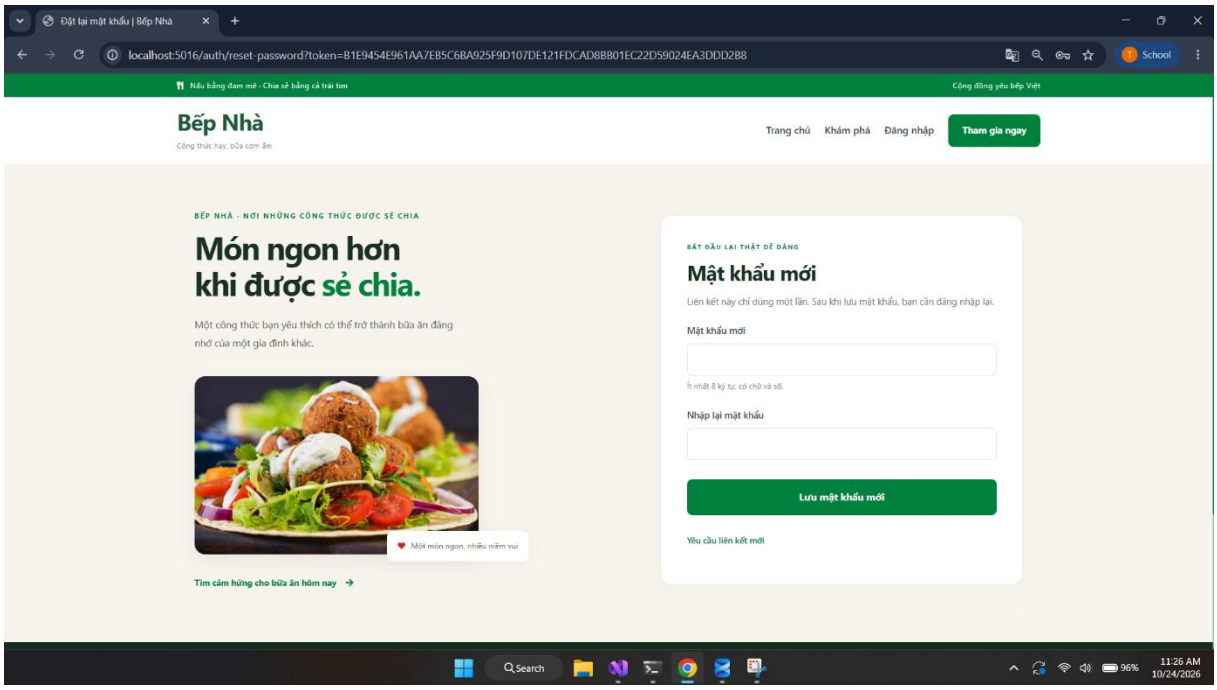
3.3. Giao diện quên mật khẩu



Hình 8. Trang yêu cầu liên kết đặt lại mật khẩu

Người dùng nhập email đã đăng ký để tạo liên kết đặt lại. Liên kết hiển thị tại đây, không hết hạn theo thời gian và chỉ dùng được một lần. Luồng này phục vụ bản chạy cục bộ, chưa gửi liên kết qua hộp thư.

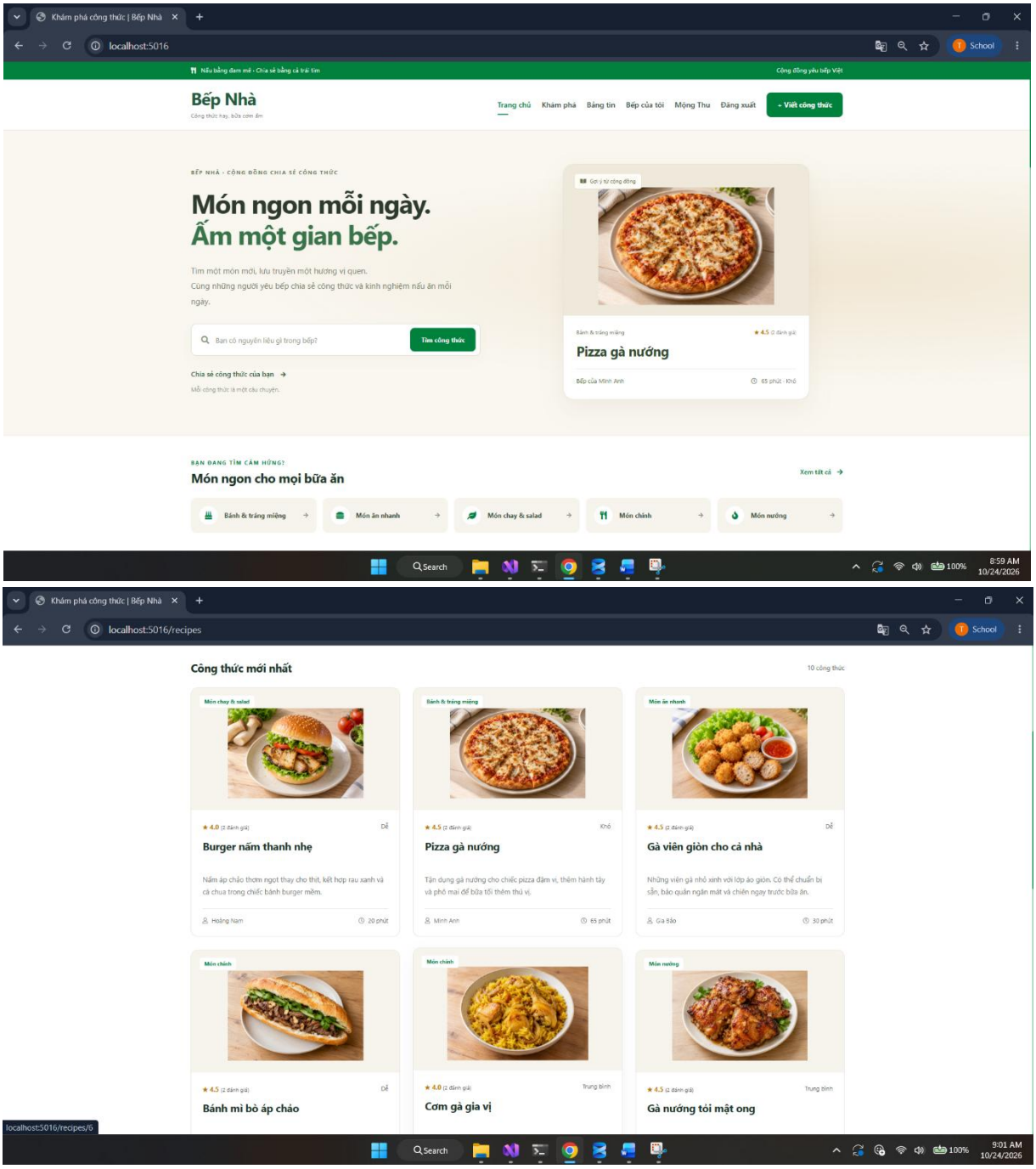
3.4. Giao diện đặt lại mật khẩu



Hình 9. Biểu mẫu nhập mật khẩu mới

Trang nhận mật khẩu mới và phần xác nhận sau khi người dùng mở liên kết hợp lệ. Token không hợp lệ hoặc đã sử dụng sẽ bị từ chối. Khi lưu thành công, mật khẩu mới thay thế giá trị cũ và token được hủy để tránh dùng lại.

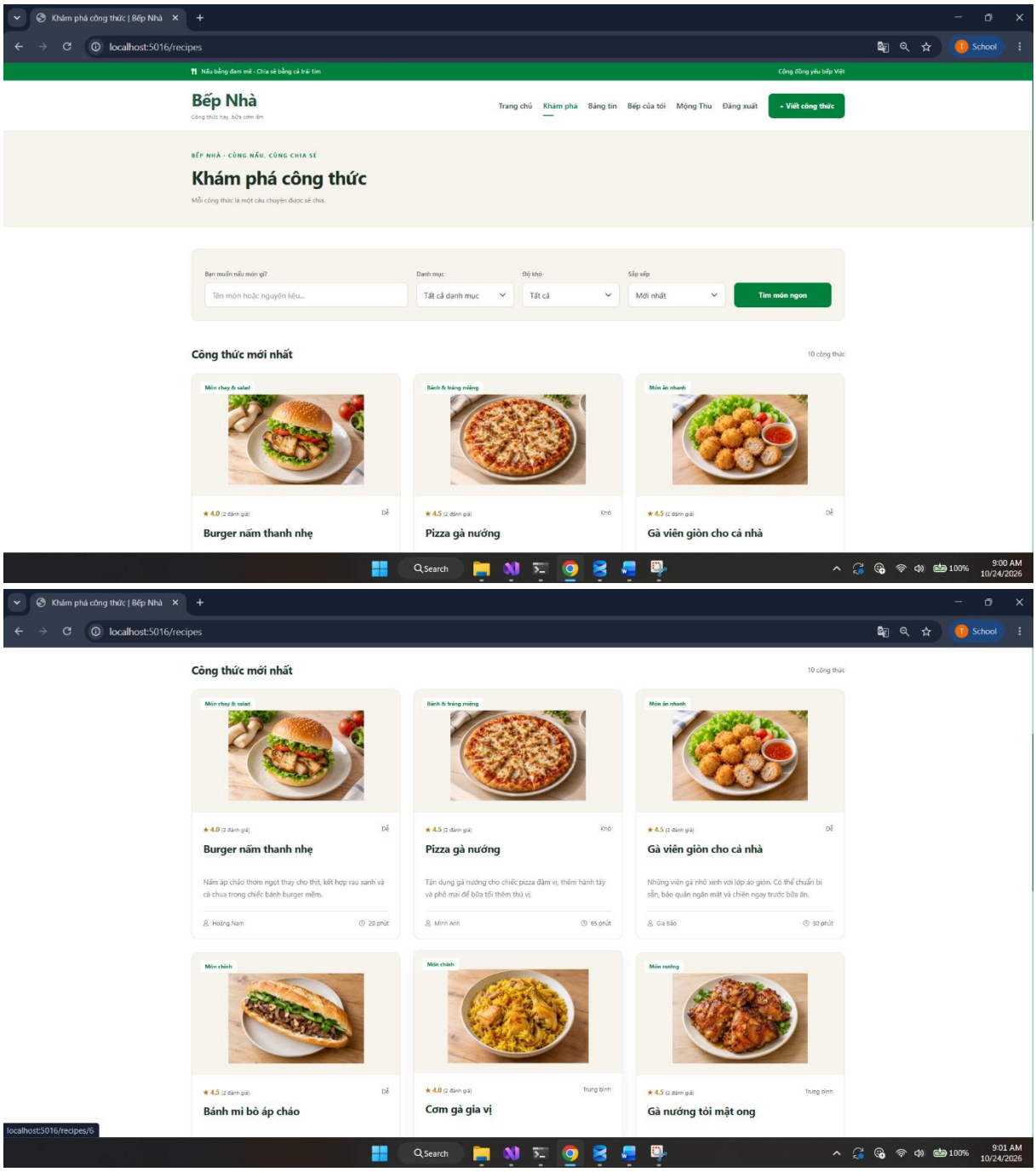
3.5. Giao diện trang chủ



Hình 10. Trang chủ: tìm kiếm món ăn và các nhóm công thức

Trang chủ dùng tên chữ Bếp Nhà và bố cục màu xanh phù hợp với cộng đồng nấu ăn. Ô tìm kiếm nổi bật dẫn vào kho công thức; danh mục, thẻ món và nhóm công thức có đánh giá được lấy từ dữ liệu đang lưu trong hệ thống.

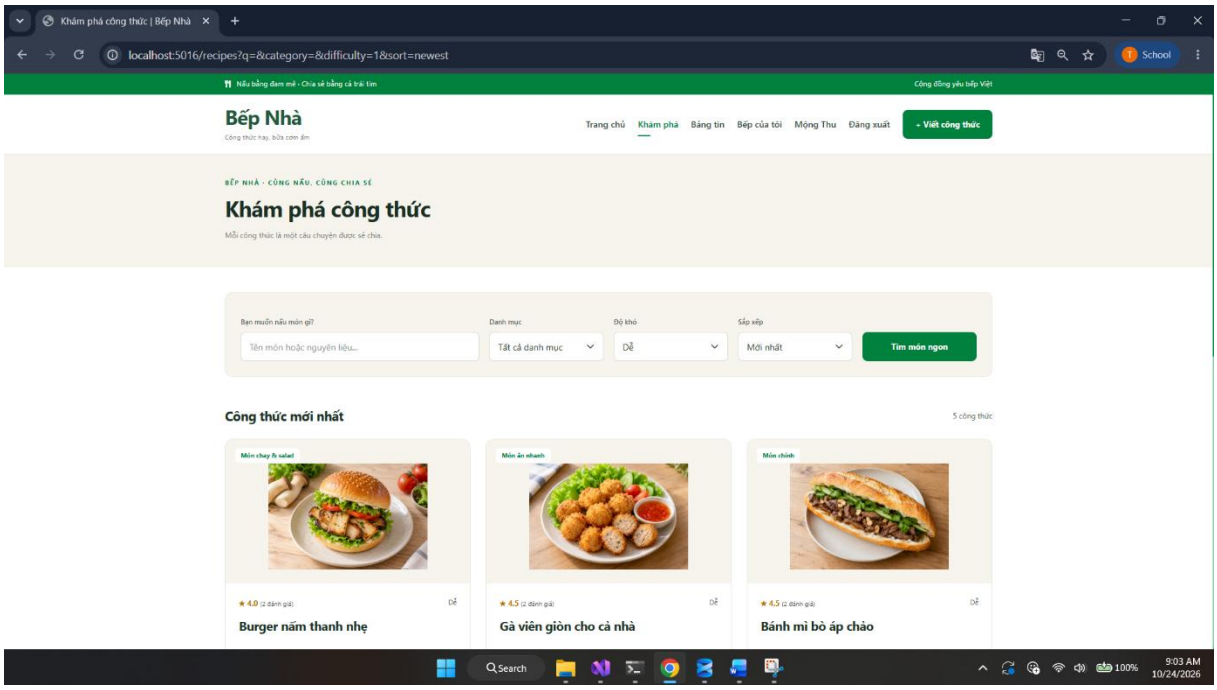
3.6. Giao diện danh sách khám phá công thức



Hình 11. Kho công thức: bộ lọc và danh sách kết quả

Mỗi thẻ món hiển thị ảnh, tên, giới thiệu, người đăng, thời gian, độ khó và đánh giá. Người đọc có thể kết hợp từ khóa, danh mục và độ khó. Danh sách công khai chỉ lấy công thức còn hoạt động và đang được hiển thị.

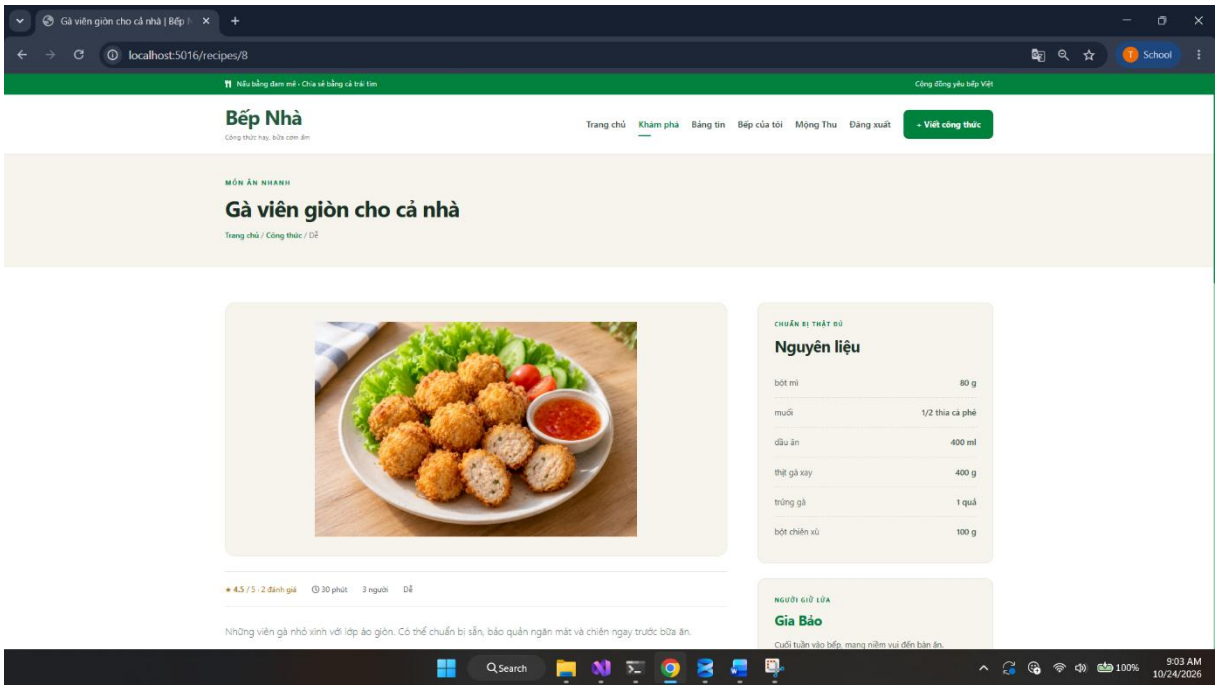
3.7. Giao diện kết quả tìm kiếm kết hợp

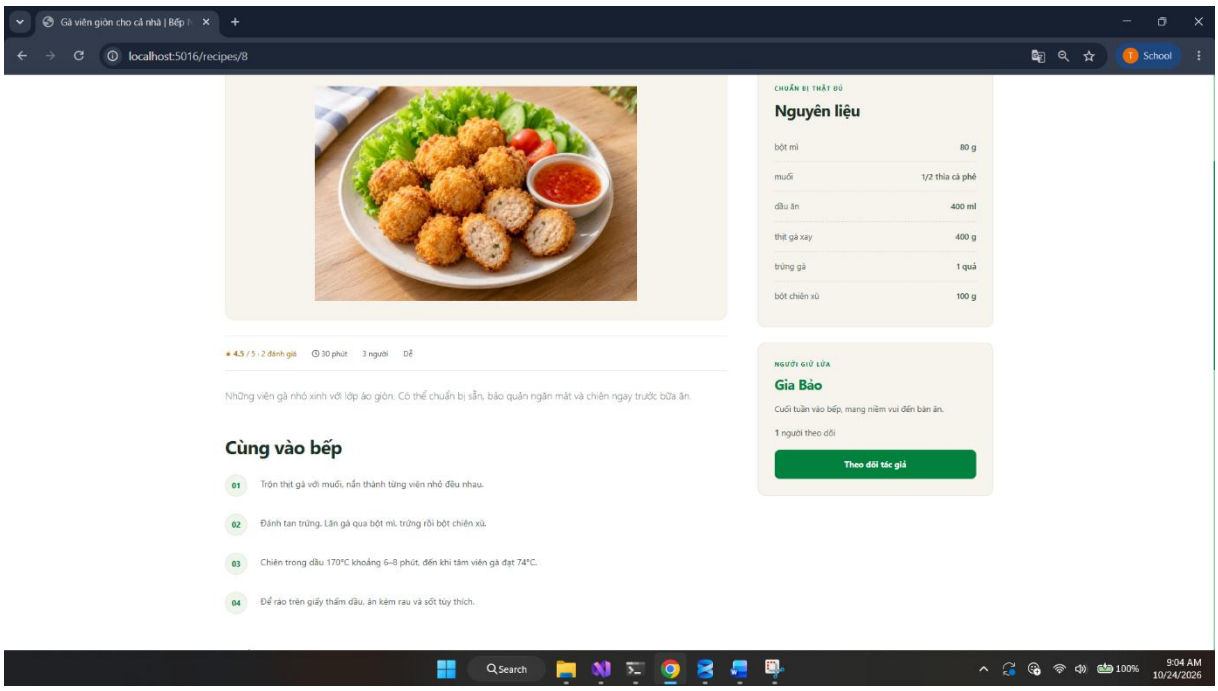


Hình 12. Kết quả tìm món theo từ khóa và độ khó

Kết quả phản ánh các điều kiện đã chọn trên bộ lọc. Chế độ điểm cao nhất dùng đánh giá trung bình để sắp thứ tự; chế độ mới nhất dùng thời điểm tạo. Khi chưa có món phù hợp, giao diện trả trạng thái trống để người dùng thay đổi tiêu chí.

3.8. Giao diện chi tiết công thức công khai

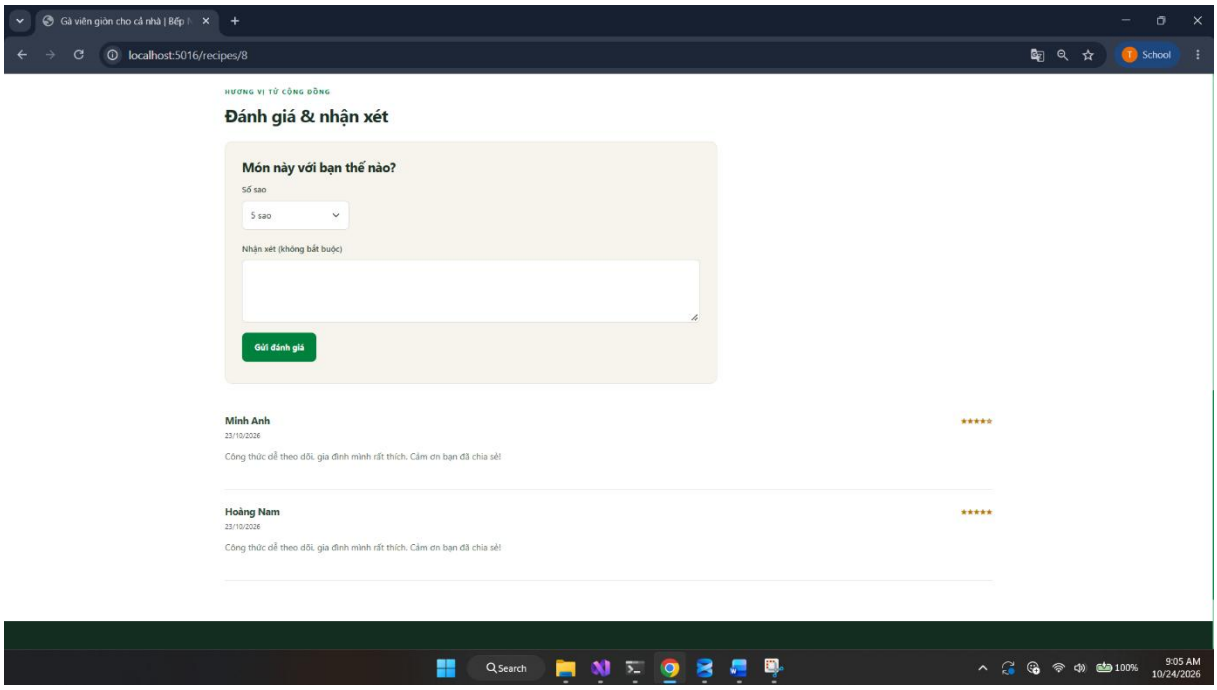




Hình 13. Chi tiết công thức: thông tin món, nguyên liệu và hướng dẫn

Trang chi tiết tập hợp ảnh món ăn, thông số chế biến, nguyên liệu, hướng dẫn và tác giả. Khách đọc được nội dung công khai mà không cần tài khoản. Các lời mời đăng nhập chỉ xuất hiện ở thao tác cần danh tính như đánh giá hoặc theo dõi.

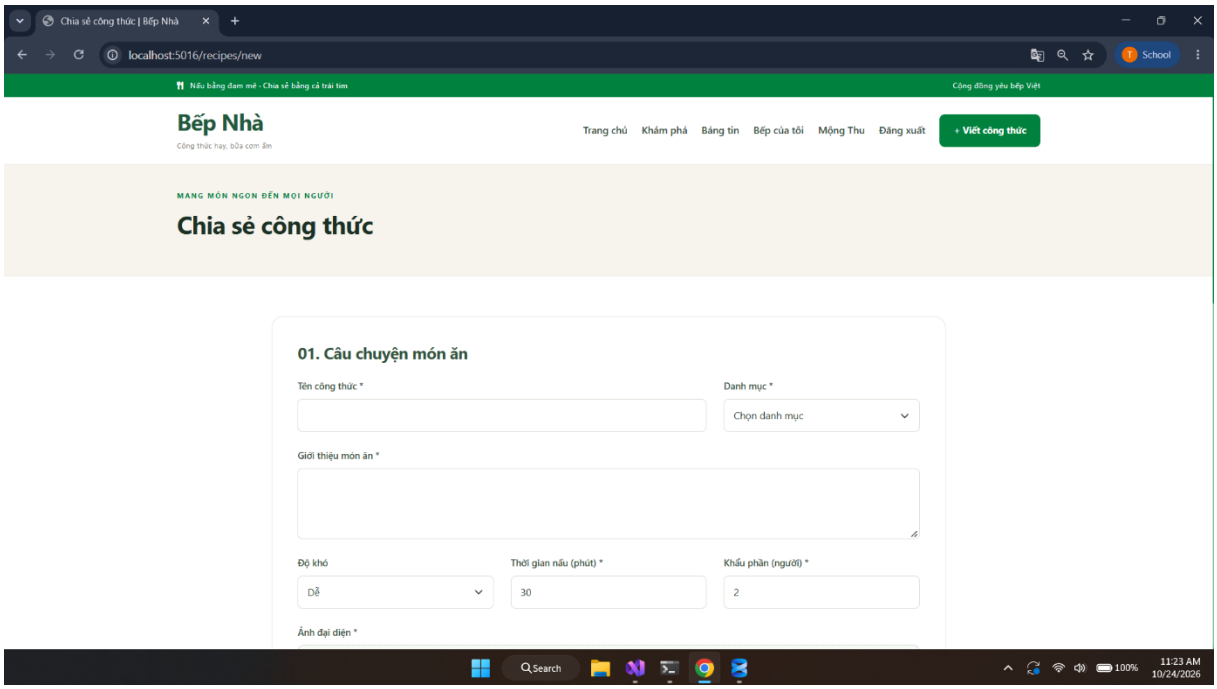
3.9. Giao diện đánh giá và nhận xét của thành viên



Hình 14. Biểu mẫu sao và nhận xét cho công thức của người khác

Thành viên chọn số sao, nhập nhận xét tùy chọn và lưu đánh giá. Nếu đã gửi trước đó, biểu mẫu dùng để cập nhật chính bản ghi của mình. Tác giả không được tự đánh giá món đã đăng; người sở hữu đánh giá có thể xóa mềm nội dung của mình.

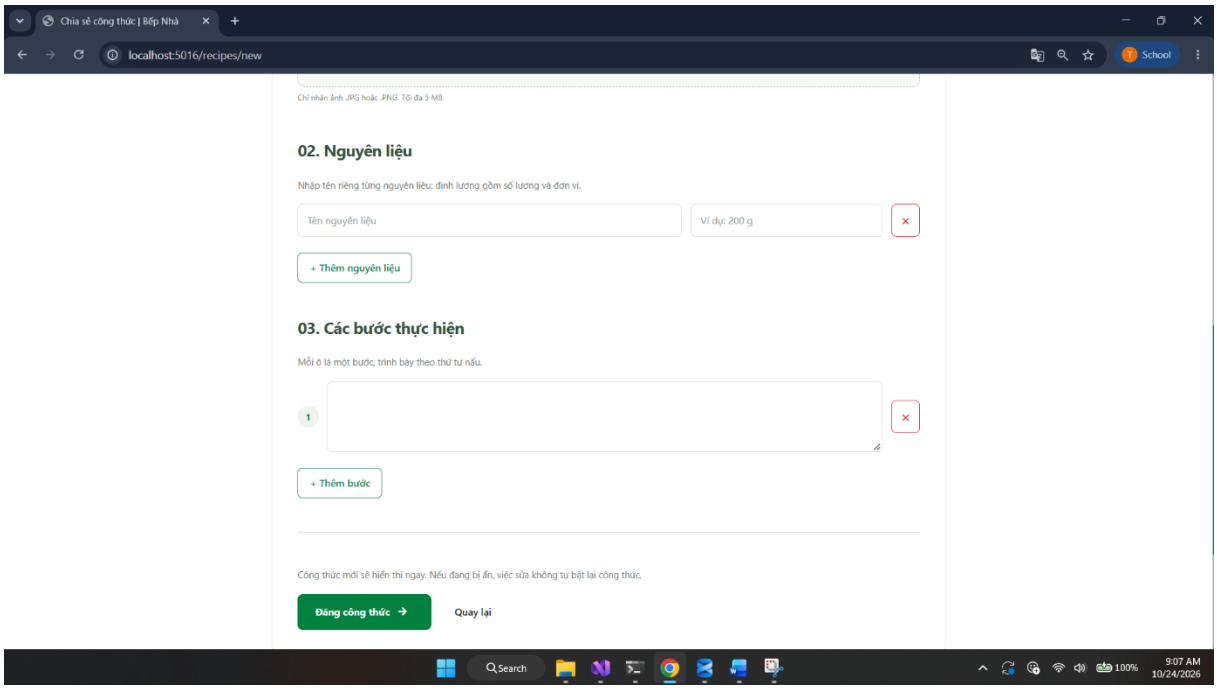
3.10. Giao diện chia sẻ công thức



Hình 15. Phần thông tin chính khi đăng công thức mới

Biểu mẫu chia thành câu chuyện món ăn, nguyên liệu và các bước thực hiện. Ảnh đại diện bắt buộc với bài mới. Nội dung hợp lệ được gắn với tài khoản đang đăng nhập và xuất hiện công khai ngay sau khi lưu thành công.

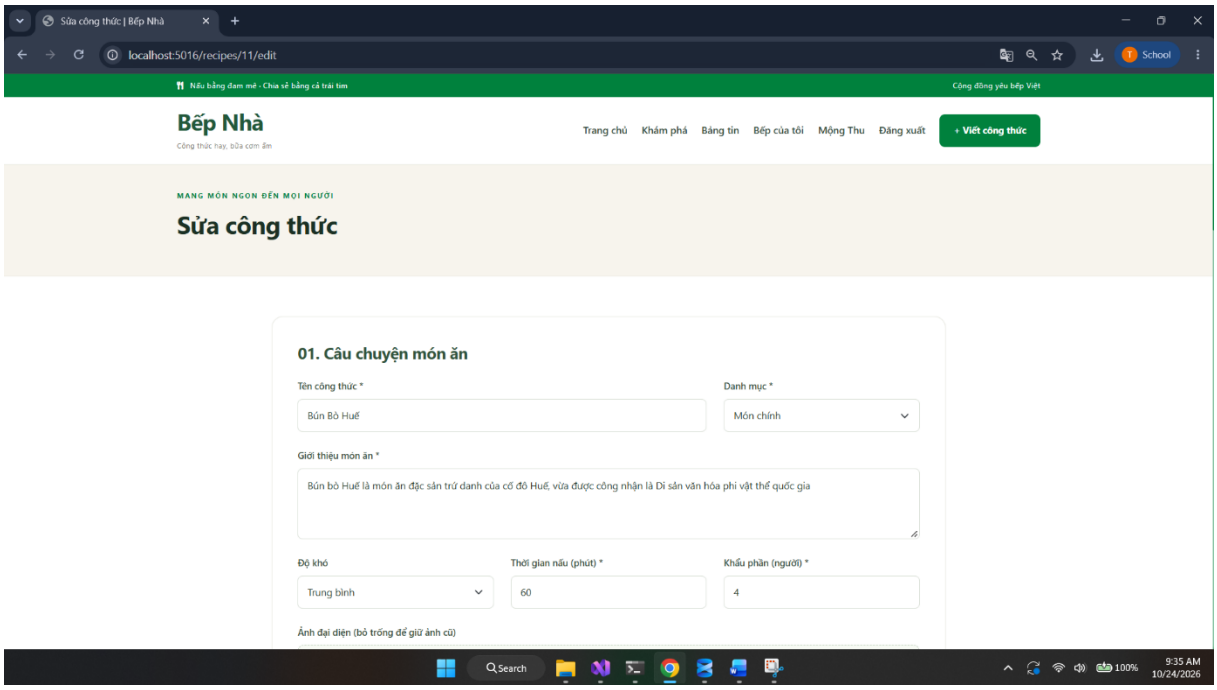
3.11. Giao diện nguyên liệu và các bước nấu

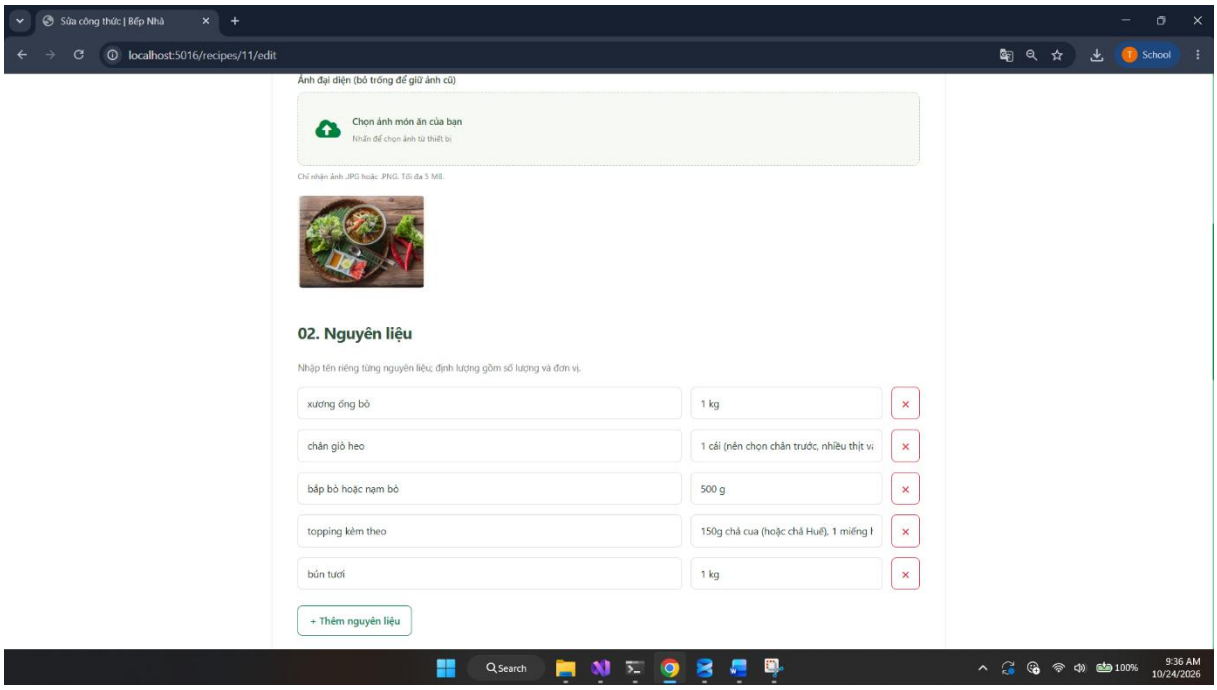


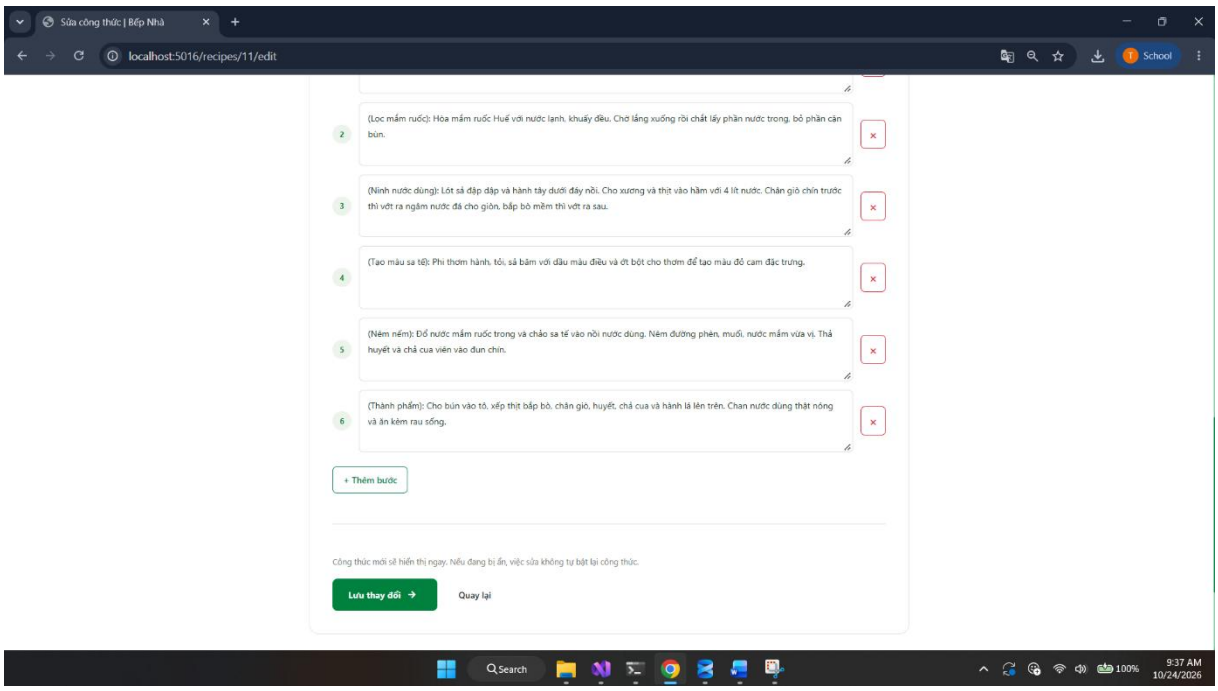
Hình 16. Các dòng nguyên liệu và hướng dẫn có thể thêm bớt

Người viết bổ sung từng nguyên liệu cùng định lượng, sau đó sắp nội dung theo trình tự nấu. Các nút thêm hoặc xóa dòng hoạt động ngay trên trình duyệt. Phía máy chủ tiếp tục kiểm tra số dòng, nội dung rỗng và tên nguyên liệu trùng trước khi lưu.

3.12. Giao diện chỉnh sửa công thức cá nhân



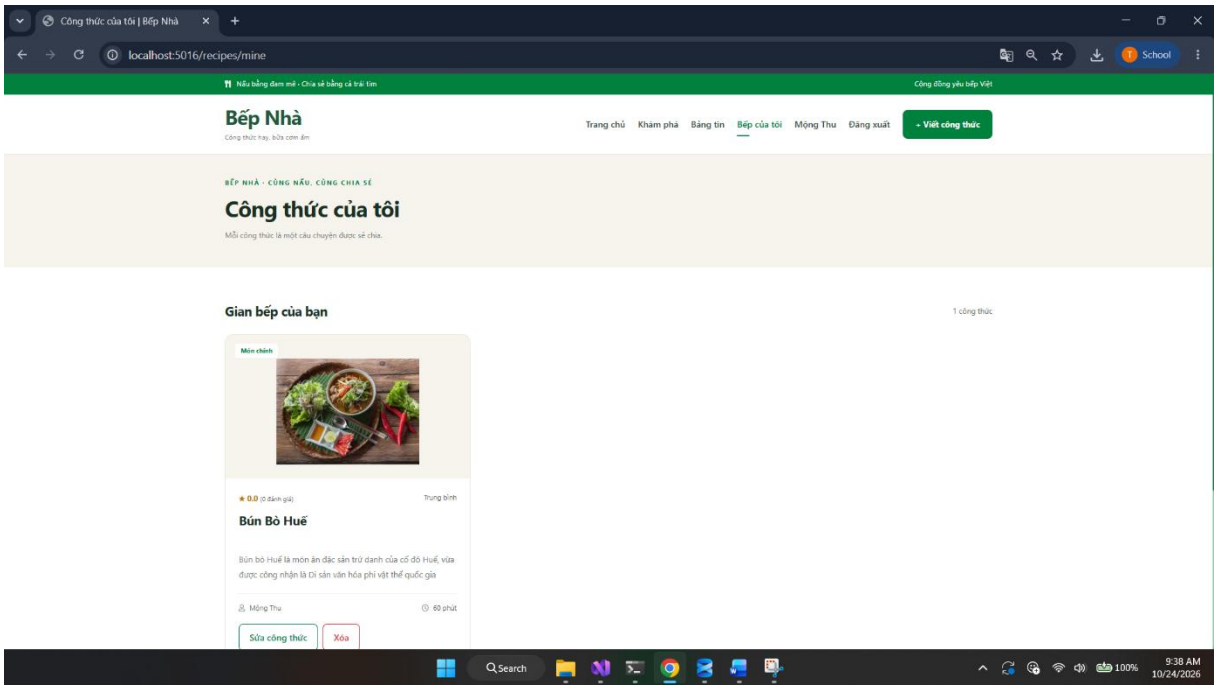




Hình 17. Chỉnh sửa công thức: thông tin chính, ảnh và các dòng nguyên liệu, bước nấu

Thông tin cũ được tải sẵn để tác giả thay đổi. Người dùng không chọn tệp mới thì ảnh hiện tại vẫn được giữ. Nếu công thức đang ẩn, việc cập nhật nội dung không tự khôi phục quyền công khai; chỉ quản trị viên được bật lại trạng thái đó.

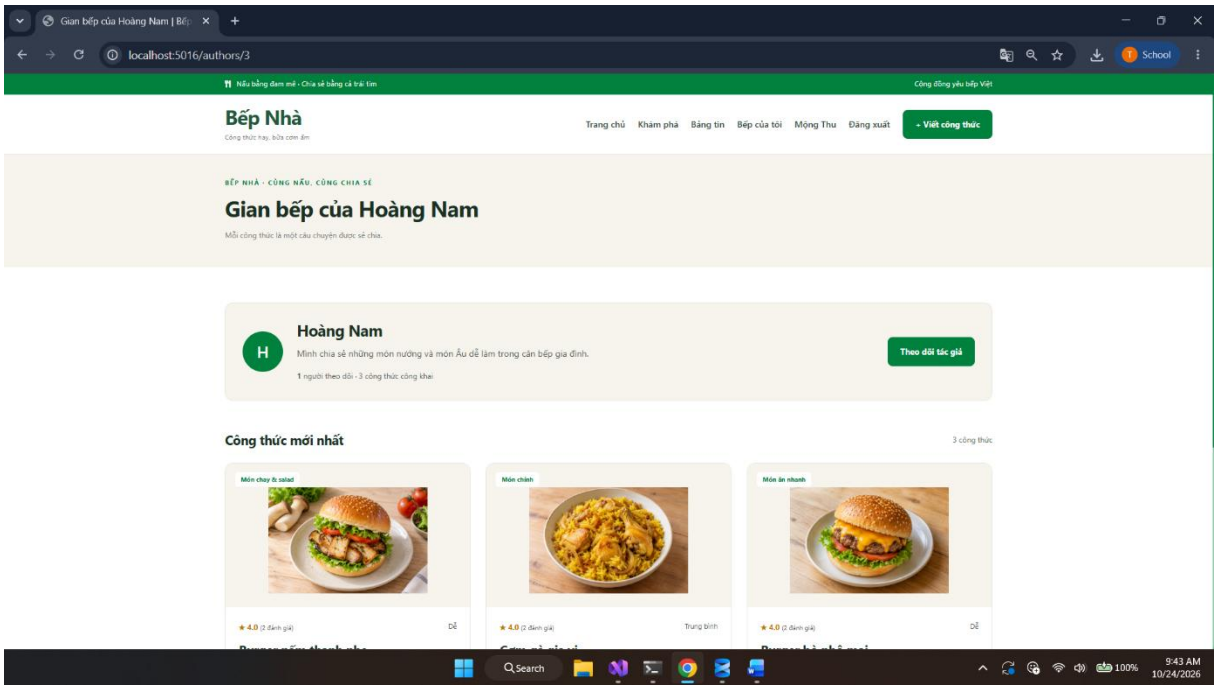
3.13. Giao diện bếp của tôi



Hình 18. Giao diện bếp của tôi

Trang Bếp của tôi chỉ liệt kê công thức thuộc tài khoản hiện tại và chưa xóa mềm. Người dùng mở bài, sửa hoặc xóa trong phạm vi sở hữu. Dữ liệu bị xóa được giữ lại để quản trị viên có thể phục hồi khi cần.

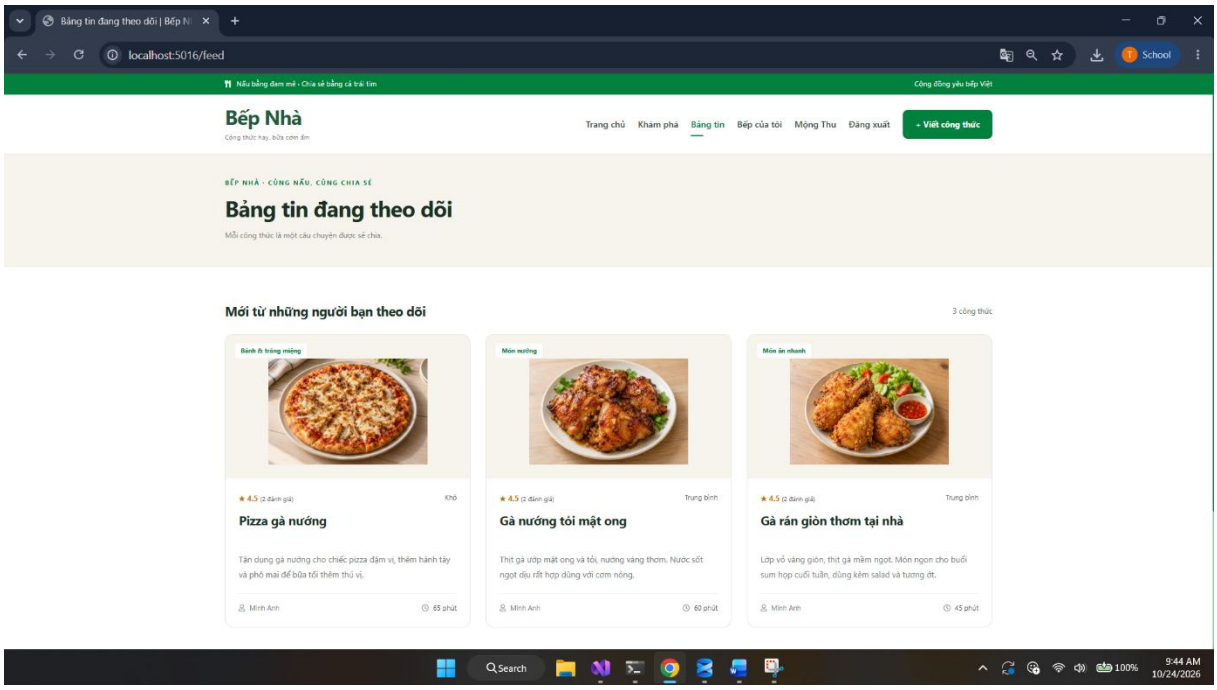
3.14. Giao diện gian bếp tác giả và theo dõi



Hình 19. Trang tác giả với thông tin và trạng thái theo dõi

Gian bếp tác giả giới thiệu người chia sẻ, số người theo dõi và các bài công khai. Thành viên có thể theo dõi hoặc bỏ theo dõi tác giả khác đang hoạt động. Trạng thái quan hệ được lưu riêng cho từng cặp tài khoản.

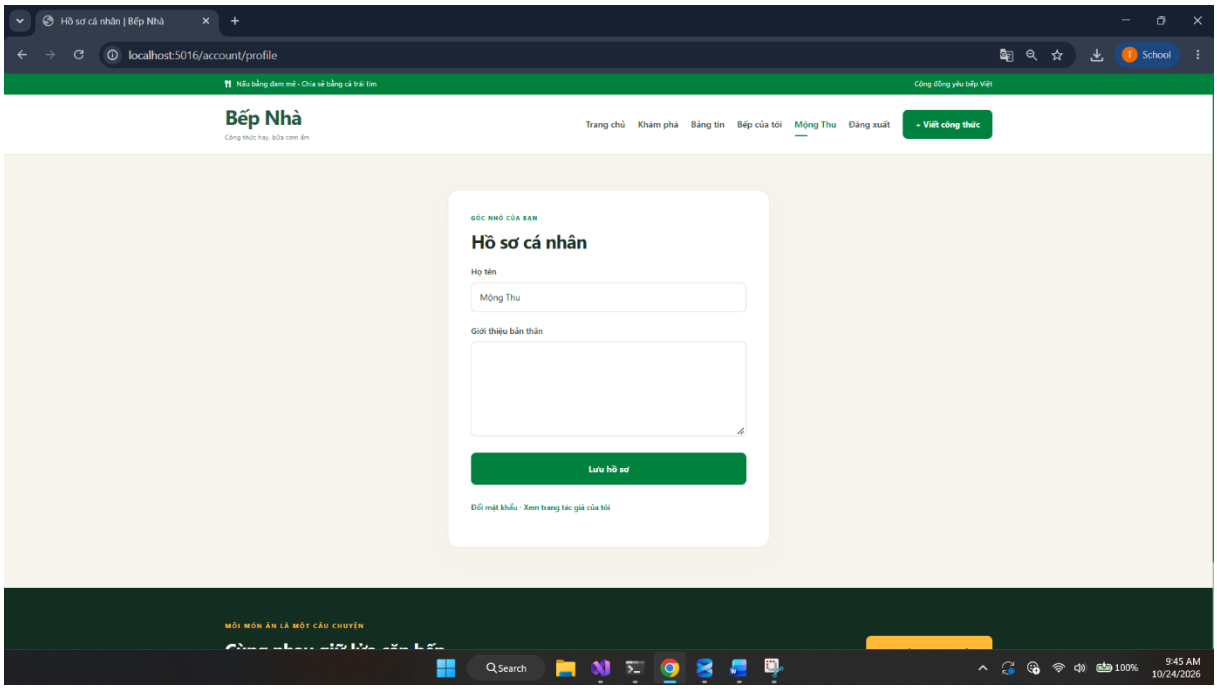
3.15. Giao diện bảng tin đang theo dõi



Hình 20. Các công thức công khai từ tác giả đang được theo dõi

Bảng tin tổng hợp món ăn của các tác giả mà thành viên đã chọn theo dõi. Dữ liệu vẫn tuân theo điều kiện công khai và xóa mềm. Việc bỏ theo dõi làm các bài của tác giả đó không còn nằm trong tập kết quả của bảng tin.

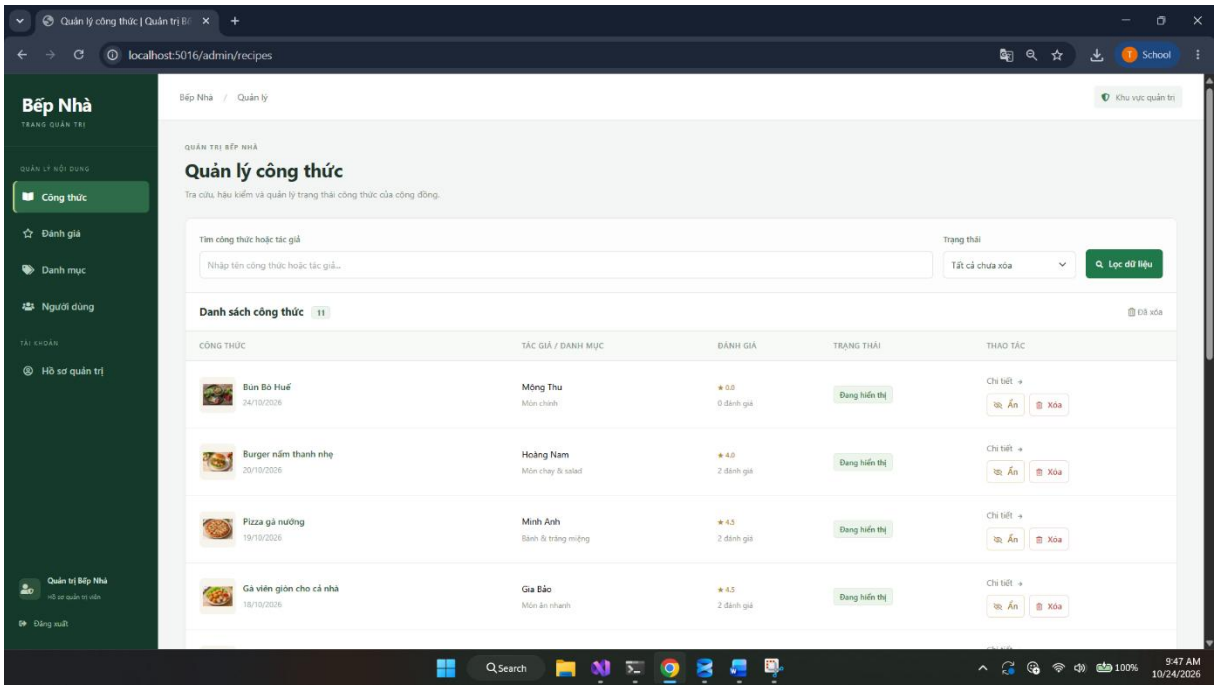
3.16. Giao diện hồ sơ và đổi mật khẩu



Hình 21. Trang cập nhật tên và giới thiệu cá nhân

Thành viên sửa họ tên, phần giới thiệu hoặc chuyển đến trang đổi mật khẩu. Cập nhật hồ sơ làm mới thông tin tên hiển thị trong phiên. Đổi mật khẩu yêu cầu kiểm tra mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và phần xác nhận trước khi lưu.

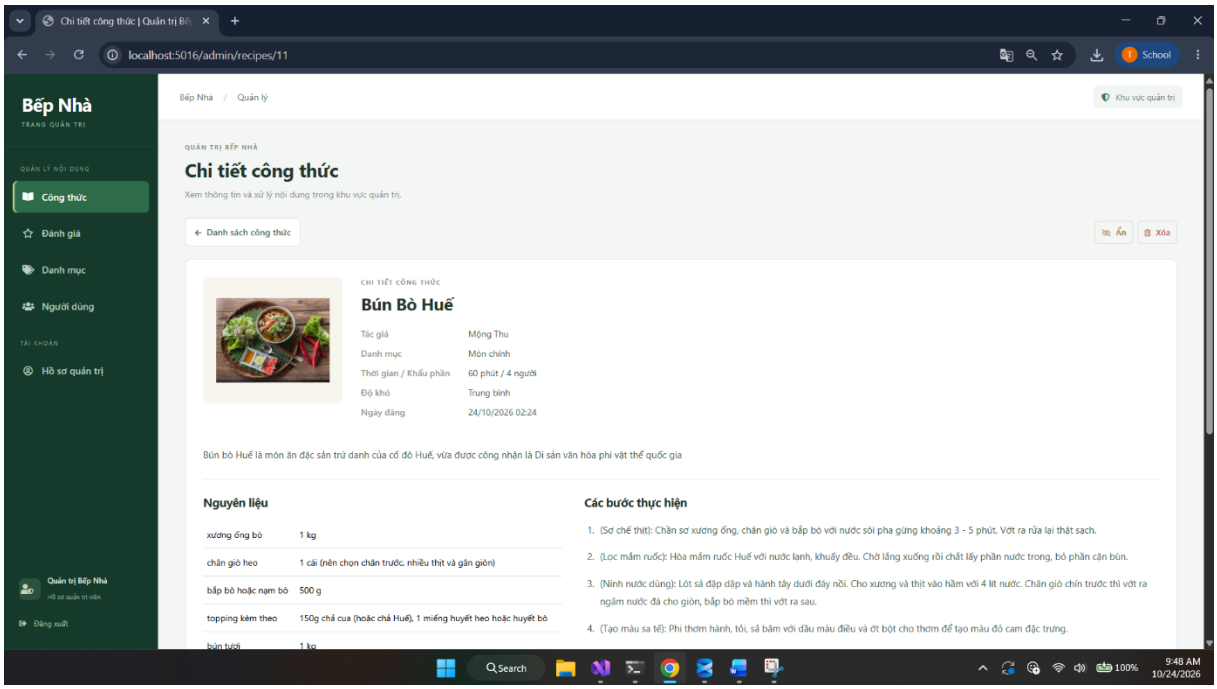
3.17. Giao diện quản lý công thức



Hình 22. Bảng quản lý công thức trong bố cục quản trị riêng

Thanh bên trái dẫn đến các nhóm quản lý. Bảng công thức tập trung tên món, tác giả, danh mục, đánh giá và trạng thái; không có cột mã nội bộ. Bộ lọc hỗ trợ bài đang hiển thị, đang ẩn, đã xóa hoặc toàn bộ dữ liệu.

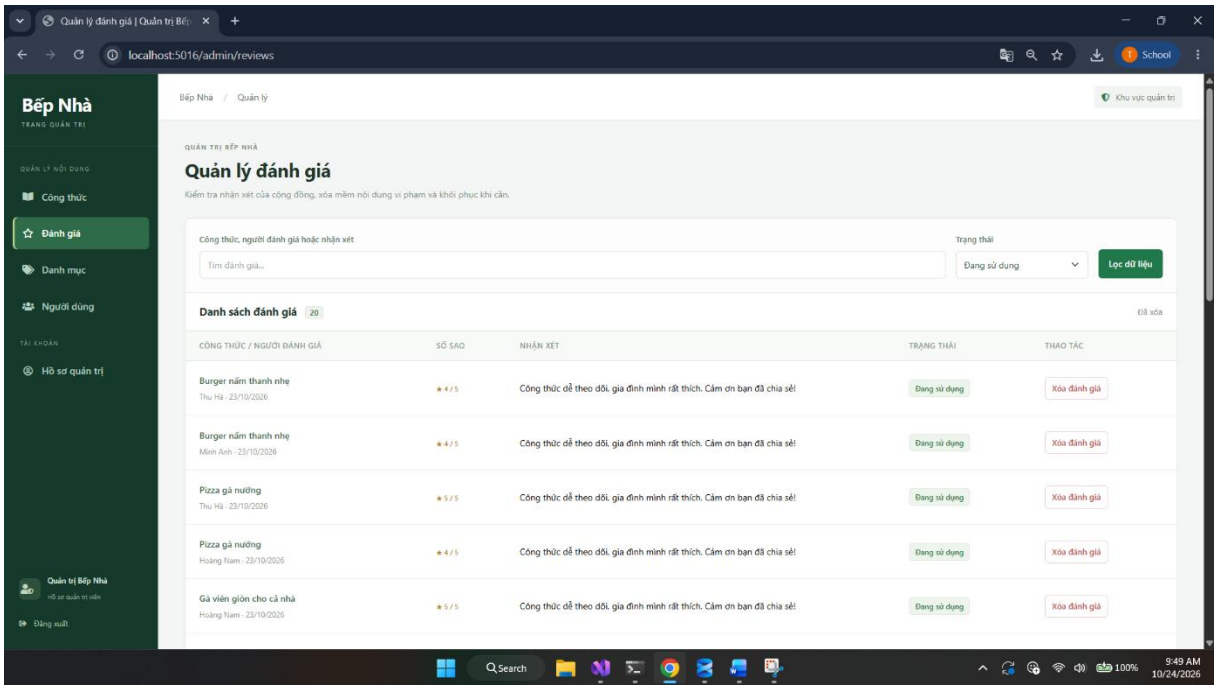
3.18. Giao diện chi tiết công thức



Hình 23. Trang quản lý chi tiết nội dung một công thức

Quản trị viên xem thông tin món và các dữ liệu liên quan trong bố cục quản lý. Thao tác ẩn yêu cầu lý do; bật hiển thị lại và phục hồi bản ghi đã xóa là hai hành động riêng. Ảnh, nguyên liệu và đánh giá của công thức không bị xóa vật lý.

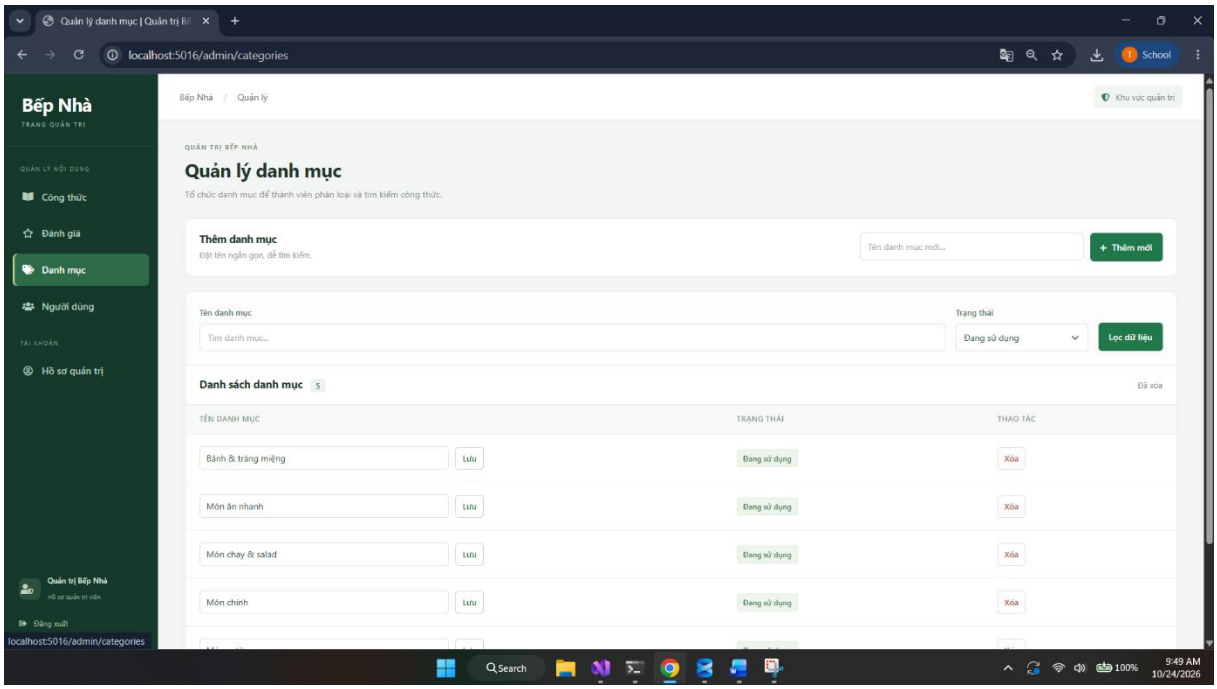
3.19. Giao diện quản lý đánh giá



Hình 24. Danh sách đánh giá và thao tác quản lý

Trang quản lý cho phép tìm theo nhận xét, người gửi hoặc tên món. Đánh giá được xóa mềm khi cần gỡ khỏi hoạt động thông thường và có thể phục hồi. Nếu công thức đã bị xóa, quản trị viên cần khôi phục công thức trước khi phục hồi đánh giá.

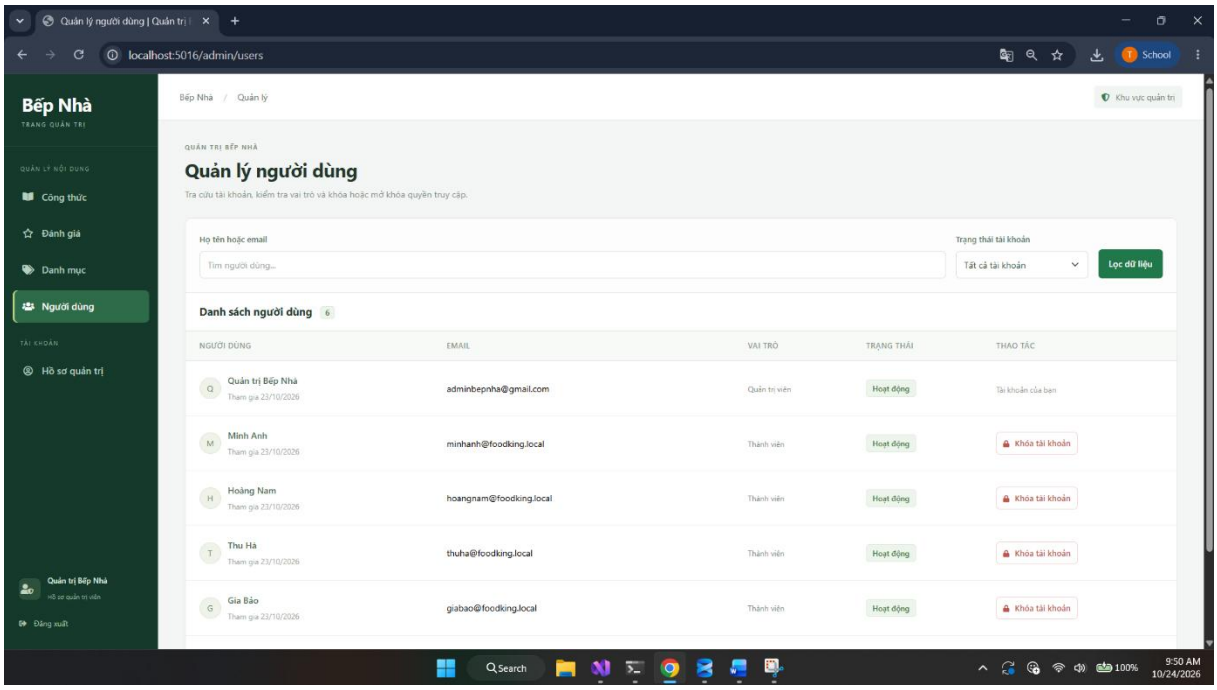
3.20. Giao diện quản lý danh mục và thêm mới



Hình 25. Màn hình thêm và quản lý danh mục món ăn

Quản trị viên tạo hoặc đổi tên nhóm món, lọc bản ghi đang hoạt động và đã xóa. Tên trùng được kiểm tra cả trong dữ liệu xóa mềm. Danh mục có bất kỳ công thức tham chiếu nào sẽ không được phép xóa.

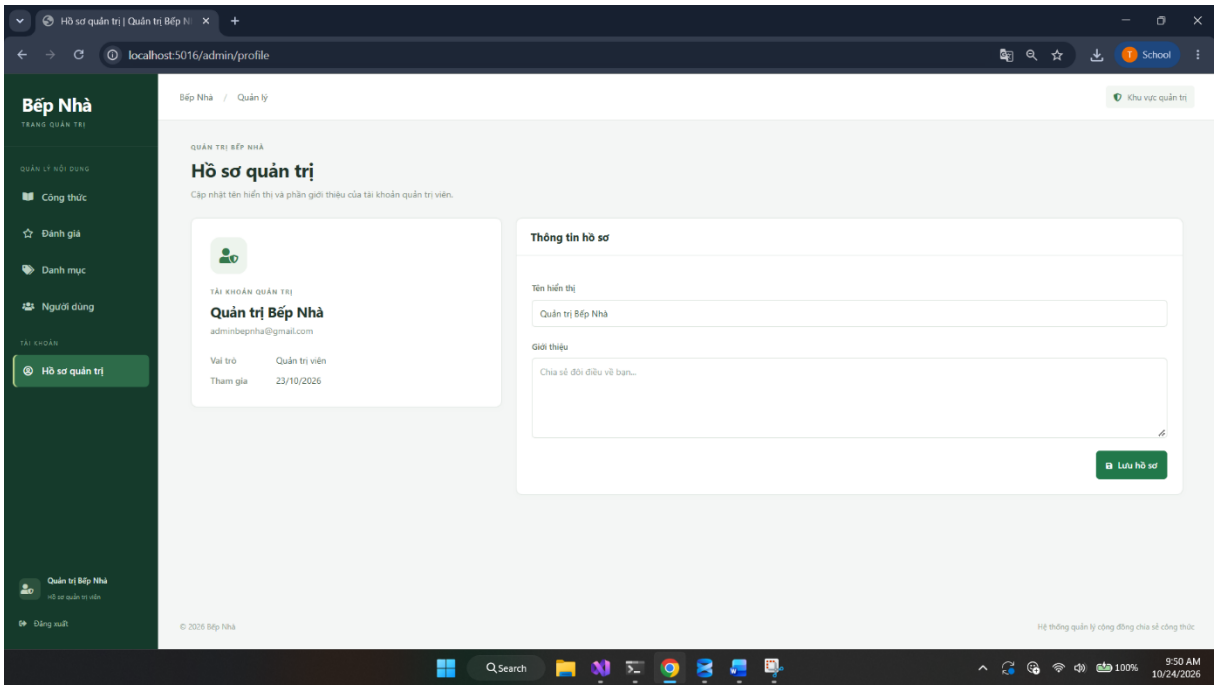
3.21. Giao diện quản lý tài khoản



Hình 26. Tra cứu và thay đổi trạng thái hoạt động tài khoản

Danh sách trình bày họ tên, email, vai trò, thời điểm tham gia và tình trạng sử dụng. Người quản lý thay đổi trạng thái của tài khoản khác qua thao tác khóa hoặc mở khóa; chức năng này luôn chặn việc tự khóa chính tài khoản đang sử dụng.

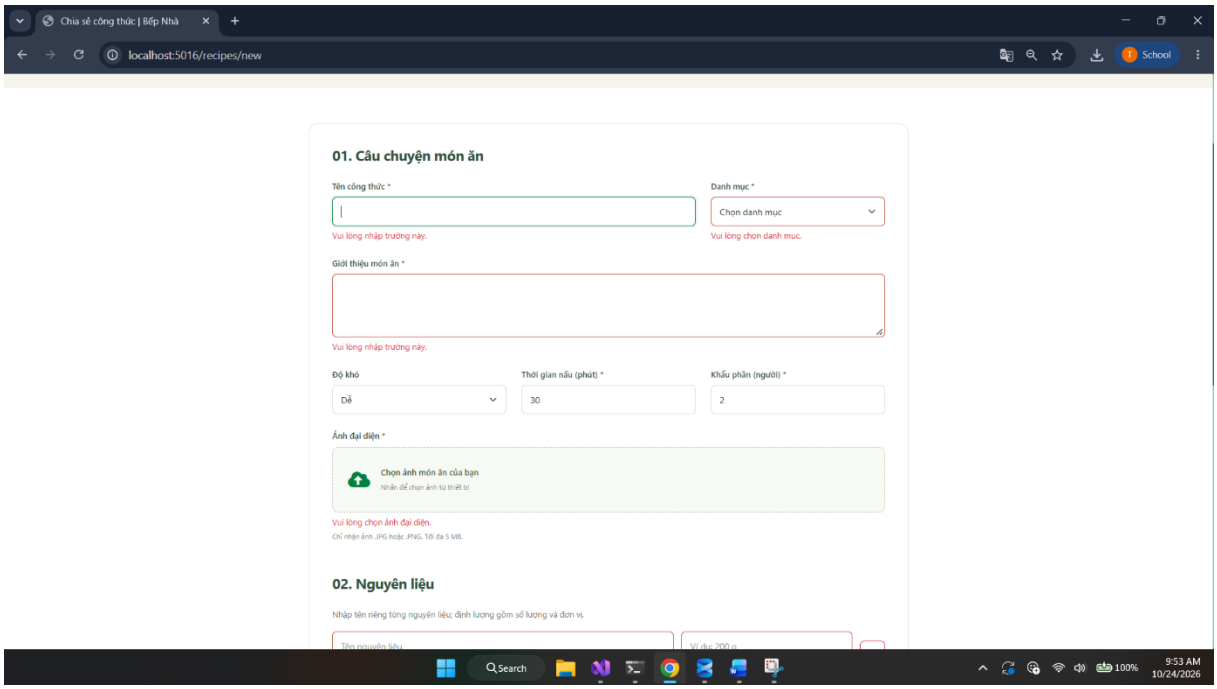
3.22. Giao diện hồ sơ quản trị viên



Hình 27. Biểu mẫu hồ sơ trong khu vực quản trị

Hồ sơ quản trị nằm trong thanh điều hướng bên trái và sử dụng cùng layout với các trang quản lý. Trang cho phép cập nhật tên hiển thị, phần giới thiệu, đồng thời trình bày email, vai trò và thời điểm tham gia của tài khoản hiện tại.

3.23. Giao diện phản hồi kiểm tra dữ liệu



Hình 28. Thông báo lỗi tiếng Việt ngay dưới trường nhập

Khi gửi biểu mẫu công thức còn trống, các trường cần bổ sung được đánh dấu và hiển thị lỗi ngay bên dưới. Cách trình bày này giúp người dùng xác định ô cần sửa. Các thông báo yêu cầu nhập, chọn danh mục và chọn ảnh được thể hiện bằng tiếng Việt.

Thông báo kết quả thao tác như lưu thành công hoặc xóa mềm tự đóng sau 3 giây. Lỗi kiểm tra dữ liệu gắn với trường nhập vẫn được giữ để người dùng đọc và sửa; chúng không áp dụng cơ chế tự đóng này.

3.24. Môi trường chạy và nội dung kiểm tra

Solution CookingCommunity.sln được kiểm tra ở cấu hình Release. Kết quả kiểm tra đã ghi nhận được tổng hợp trong Bảng 11; đây là kết quả tại thời điểm chạy thử, không thay thế kiểm thử lại sau mỗi lần thay đổi mã nguồn. Bản chạy cục bộ sử dụng SQL Server LocalDB và cổng 5016. Các ảnh giao diện trong chương minh họa những màn hình của Bếp Nhà.

Các kết quả dưới đây ghi nhận trên bản chạy cục bộ. Kiểm thử tải, đánh giá bảo mật chuyên sâu và thử nghiệm trên nhiều thiết bị chưa nằm trong phạm vi kiểm tra này.

Bảng 11. Kết quả kiểm tra được ghi nhận

Nội dung	Cách kiểm tra	Ghi nhận
Biên dịch	dotnet build CookingCommunity.sln -c Release --no-restore	Thành công; 0 cảnh báo, 0 lỗi.
Khởi chạy	Chạy profile http và mở localhost:5016	Trang chủ và dữ liệu công thức hiển thị.
Đăng nhập theo vai trò	Mở phiên thành viên và quản trị viên	Thành viên vào cộng đồng; admin vào danh sách quản lý.
Tra cứu	Mở danh sách, áp dụng từ khóa và bộ lọc	Các lựa chọn và kết quả xuất hiện trên giao diện.
Biểu mẫu trống	Gửi trang đăng công thức khi chưa nhập	Xuất hiện lỗi tiếng Việt dưới các trường cần bổ sung.
Chức năng cá nhân	Mở biểu mẫu viết/sửa, bếp cá nhân, tác giả, bảng tin và hồ sơ	Các màn hình nhận dữ liệu phù hợp với phiên thành viên.
Đặt lại mật khẩu	Tạo liên kết cho tài khoản minh họa và mở trang đích	Hiển thị biểu mẫu mật khẩu mới; không thay đổi mật khẩu trong lần kiểm tra này.
Khu vực quản lý	Mở công thức, chi tiết, đánh giá, danh mục, tài khoản và hồ sơ admin	Sử dụng layout riêng, điều hướng trái và bảng dữ liệu.
Mục Đã xóa	Mở bộ lọc công thức đã xóa	Hiển thị đúng trạng thái trống trên dữ liệu đang chạy.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết quả đạt được

Bếp Nhà hiện thực được một website chia sẻ công thức với luồng đọc, công bố và quản lý nội dung gắn với tài khoản. Người đọc có thể tìm món từ nguyên liệu, danh mục hoặc độ khó; thành viên có gian bếp cá nhân, đánh giá và quan hệ theo dõi; quản trị viên làm việc qua khu vực quản lý riêng.

Mô hình dữ liệu bảy bảng phân tách thông tin tài khoản, món ăn, nguyên liệu và tương tác. Các chỉ mục duy nhất và khóa ngoại hỗ trợ giữ dữ liệu nhất quán. Cơ chế xóa mềm kết hợp bộ lọc truy vấn cho phép gỡ nội dung khỏi sử dụng thường ngày mà vẫn giữ khả năng phục hồi.

Về kỹ thuật, hệ thống sử dụng một project ASP.NET Core MVC với Razor, EF Core và SQL Server, kèm các dịch vụ hỗ trợ phiên và lưu ảnh. Phân quyền phía máy chủ, băm mật khẩu BCrypt, kiểm tra token đặt lại và giới hạn ảnh tải lên đã được đưa vào các luồng xử lý chính.

Qua quá trình xây dựng, đề tài làm rõ mối liên hệ giữa thiết kế dữ liệu và hành vi giao diện. Chẳng hạn, một đánh giá duy nhất cho mỗi cặp tài khoản-món ăn cần được bảo vệ cả trong controller lẫn chỉ mục SQL; phục hồi bài viết cần tôn trọng trạng thái ẩn đã có, không chỉ đổi một cờ xóa.

4.2. Những giới hạn của phiên bản hiện tại

Khôi phục tài khoản: liên kết đặt lại mật khẩu đang hiển thị trực tiếp trên trang yêu cầu, chưa xác minh quyền sở hữu hộp thư. Vì vậy, trước khi đưa lên môi trường công khai, cần hoàn thiện luồng gửi và xác minh email thay cho cơ chế minh họa hiện nay.

Nội dung đa phương tiện: mỗi công thức có một ảnh đại diện; các bước nấu lưu dạng văn bản và chưa có ảnh hoặc video riêng cho từng bước. Ảnh tải lên nằm trên máy chủ ứng dụng nên việc sao lưu cần bao gồm cả thư mục uploads lẫn cơ sở dữ liệu.

Theo dõi và quản lý: quan hệ theo dõi đã phục vụ bảng tin, nhưng chưa có trung tâm thông báo, nhắn tin hoặc thống kê phân tích theo thời gian. Khu vực quản trị hiện tập trung quản lý dữ liệu, chưa có màn hình báo cáo tổng hợp hoặc xuất tệp.

Thay đổi cấu trúc và kiểm thử: cơ sở dữ liệu được tạo bằng EnsureCreated cùng script nâng cấp cụ thể, chưa quản lý phiên bản bằng migrations. Chưa có kết quả kiểm thử tải hay đánh giá bảo mật đầy đủ để khẳng định mức chịu tải và độ an toàn khi vận hành công khai.

4.3. Định hướng phát triển

Trước hết, cần hoàn thiện quy trình tài khoản bằng xác minh email, gửi liên kết đặt lại qua hộp thư và bổ sung các biện pháp giới hạn yêu cầu đăng nhập. Cấu hình triển khai cần sử dụng HTTPS, tách thông số kết nối theo môi trường và thiết lập chính sách sao lưu.

Về trải nghiệm nấu ăn, có thể thêm ảnh theo bước, video ngắn, quy đổi định lượng theo khẩu phần và bộ lọc theo chế độ ăn. Chức năng đánh giá cần tiếp tục hỗ trợ người đọc trao đổi kết quả thực hiện; các trường hợp nội dung không phù hợp có thể được tập hợp qua chức năng báo cáo vi phạm.

Đối với cộng đồng, hướng mở rộng là thông báo có bài mới từ tác giả đang theo dõi và công cụ quản lý những tác giả quan tâm. Dữ liệu sẵn có cũng có thể phục vụ gợi ý công thức dựa trên nguyên liệu, song cần đánh giá chất lượng gợi ý bằng tiêu chí cụ thể trước khi áp dụng.

Ở phía quản trị, có thể bổ sung thống kê theo khoảng thời gian, nhật ký thao tác và xuất báo cáo. Mọi chức năng mới cần duy trì sự tách biệt giữa ẩn nội dung, xóa mềm và khóa tài khoản để tránh làm mất ý nghĩa của từng trạng thái.

Cuối cùng, nên xây dựng bộ kiểm thử tự động cho quyền sở hữu, các ràng buộc duy nhất, token dùng một lần và phục hồi dữ liệu; đồng thời thiết lập cách quản lý thay đổi schema có phiên bản. Những bước này giúp việc nâng cấp và chuyển máy ổn định hơn khi quy mô sử dụng tăng lên.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Microsoft Learn. Tổng quan về ASP.NET Core MVC. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/overview?view=aspnetcore-10.0

[2] Microsoft Learn. Tổng quan về Entity Framework Core. https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/

[3] Microsoft Learn. Xác thực cookie trong ASP.NET Core khi không sử dụng Identity. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/cookie?view=aspnetcore-10.0

[4] Microsoft Learn. Tải tệp trong ASP.NET Core. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/models/file-uploads?view=aspnetcore-10.0

[5] BCrypt.Net. Mã nguồn và hướng dẫn thư viện băm mật khẩu BCrypt.Net. https://github.com/BcryptNet/bcrypt.net

[6] Bootstrap. Tài liệu giới thiệu Bootstrap 5.3. https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/

[7] Microsoft Learn. Tổng quan ASP.NET Web Forms. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/web-forms/what-is-web-forms

[8] Microsoft Learn. Kiến trúc và khái niệm Razor Pages trong ASP.NET Core. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/razor-pages/?view=aspnetcore-10.0

[9] Microsoft Learn. Tạo Web API bằng ASP.NET Core. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/web-api/?view=aspnetcore-10.0

[10] Microsoft Learn. Tổng quan ASP.NET Core. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/overview?view=aspnetcore-10.0

[11] Microsoft Learn. SQL Server Express LocalDB. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/sql-server-express-localdb?view=sql-server-ver17

[12] Cookpad Việt Nam. Hướng dẫn cách đăng công thức hoàn chỉnh trên ứng dụng Cookpad. https://blog.cookpad.com/vn/huong-dan-cach-dang-cong-thuc-hoan-chinh-tren-ung-dung-cookpad/

[13] Salvador, A. và cộng sự (2017). Learning Cross-modal Embeddings for Cooking Recipes and Food Images. CVPR. https://im2recipe.csail.mit.edu/im2recipe.pdf

Link dữ liệu: https://bom.so/BoA0tm